

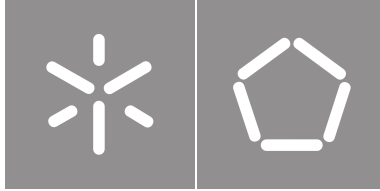


Rui Pedro Carvalho Dias

**Estratégias de sincronização de dados em
redes veiculares NDN.**

Universidade do Minho
Escola de Engenharia





Universidade do Minho

Escola de Engenharia

Rui Pedro Carvalho Dias

**Estratégias de sincronização de dados
em redes veiculares NDN.**

Dissertação de Mestrado

Trabalho efetuado sob a orientação de:

**Maria João Mesquita Rodrigues Cunha Nicolau
Pinto**

António Luís Duarte Costa

DIREITOS DE AUTOR E CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO DO TRABALHO POR TERCEIROS

Este é um trabalho académico que pode ser utilizado por terceiros desde que respeitadas as regras e boas práticas internacionalmente aceites, no que concerne aos direitos de autor e direitos conexos.

Assim, o presente trabalho pode ser utilizado nos termos previstos na licença abaixo indicada.

Caso o utilizador necessite de permissão para poder fazer um uso do trabalho em condições não previstas no licenciamento indicado, deverá contactar o autor, através do RepositoriUM da Universidade do Minho.

Licença concedida aos utilizadores deste trabalho



Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International
CC BY-NC-SA 4.0

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.en>

Agradecimentos

Neste momento tão importante da minha vida, em que concluo mais um desafio, não posso deixar de expressar a minha gratidão a todas as pessoas que, de uma forma ou de outra, contribuíram para que esta meta fosse alcançada.

Em primeiro lugar, agradeço profundamente aos meus pais pelo amor incondicional, pela paciência, pelo apoio e pela força que sempre me transmitiram ao longo de todo o meu percurso académico. Sem eles, este trabalho não teria sido possível.

Agradeço igualmente aos Professores Drs. António Costa e Maria João Nicolau, pela orientação, disponibilidade e dedicação demonstradas ao longo de todo este processo.

Aos meus amigos e à minha namorada, deixo também um sincero agradecimento pelo incentivo constante, pela compreensão nos momentos mais exigentes e por nunca me deixarem perder o foco.

A todos os que, de alguma forma, contribuíram para a realização deste trabalho, o meu mais profundo obrigado.

DECLARAÇÃO DE INTEGRIDADE

Declaro ter atuado com integridade na elaboração do presente trabalho académico e confirmo que não recorri à prática de plágio nem a qualquer forma de utilização indevida ou falsificação de informações ou resultados em nenhuma das etapas conducente à sua elaboração.

Mais declaro que conheço e que respeitei o Código de Conduta Ética da Universidade do Minho.

_____, _____
(Local) (Data)

(Rui Pedro Carvalho Dias)

Resumo

Estratégias de sincronização de dados em redes veiculares NDN.

A disseminação eficiente de dados em redes veiculares constitui um desafio significativo nos Sistemas de Transporte Inteligentes, devido à elevada mobilidade dos veículos e às rápidas mudanças de topologia. O paradigma Named Data Network (NDN) apresenta-se como uma alternativa promissora às arquiteturas tradicionais baseadas em IP, ao centrar a comunicação nos próprios dados. Contudo, mecanismos de sincronização existentes, como o State Vector Sync (SVSync), foram inicialmente concebidos para cenários estáveis e não tiram partido da dinâmica inerente às Redes veiculares ad hoc (VANETs).

Neste trabalho, propõe-se um modelo *hierárquico* de sincronização baseado no SVSync, adaptado às características de redes veiculares Redes veiculares NDN (V-NDN). A arquitetura introduz três fases de sincronização suportadas por pivôs, com o objetivo de reduzir a sobrecarga de mensagens, melhorar a escalabilidade e acelerar a convergência dos estados entre veículos. A solução foi implementada e avaliada no simulador *ndnSIM*, onde foram simulados diferentes densidades de nós e analisadas métricas como latência, tráfego de sincronização, perdas de pacotes e escalabilidade.

Os resultados demonstram que o modelo hierárquico proposto melhora significativamente o desempenho da sincronização quando comparado com abordagens não hierárquicas, reduzindo o número de mensagens trocadas e aumentando a eficiência global. Estas conclusões contribuem para o desenvolvimento de soluções mais eficazes de disseminação e coordenação de dados em redes veiculares baseadas em NDN.

Palavras-chave: NDN, SVSync, Sincronização, Redes Veiculares, VANETs

Abstract

Data synchronization strategies in vehicular networks using NDN.

The NDN paradigm offers a promising alternative to traditional IP-based communication by focusing on data instead of host addresses. However, existing synchronization mechanisms such as SVSync were originally designed for stable environments and do not fully exploit the dynamics of VANETs.

This work proposes a *hierarchical* synchronization model based on SVSync, tailored to the characteristics of vehicular V-NDN. The architecture introduces three synchronization phases coordinated by pivots, aiming to reduce message overhead, improve scalability, and accelerate the convergence of network state. The solution was implemented and evaluated using the *ndnSIM* simulator, where multiple network densities were tested and metrics such as latency, synchronization traffic, packet losses, and scalability were analyzed.

Results show that the proposed hierarchical model significantly improves synchronization performance compared to non-hierarchical approaches, reducing message exchange and improving overall efficiency. These findings contribute to the development of more effective data dissemination and coordination mechanisms for vehicular networks based on NDN.

Keywords: NDN, SVSync, Synchronization, Vehicular Networks, VANETs

Índice

Índice de Figuras	x
Índice de Tabelas	xi
List of Algorithms	xii
Siglas	xiv
1 Introdução	1
1.1 Enquadramento e Motivação	1
1.2 Objetivos	3
1.3 Contribuições	4
1.4 Organização do Documento	4
2 Estado da Arte	6
2.1 Redes Veiculares	6
2.1.1 Arquitetura e Componentes (OBU-RSU)	6
2.1.2 Tecnologias de Comunicação V2X	7
2.1.3 Aplicações	8
2.1.4 Desafios Técnicos das VANETs	9
2.2 Redes NDN	10
2.2.1 Modelo de Comunicação e Estruturas Internas	10
2.2.2 Segurança e Desafios em Mobilidade	12
2.3 V-NDN	13
2.3.1 Motivação e princípios do V-NDN	13
2.3.2 Impacto da mobilidade nos mecanismos NDN	13
2.3.3 Mecanismos adaptados de encaminhamento	14
2.3.4 Caching distribuído e cooperativo	15
2.3.5 Limitações atuais do V-NDN	15
2.3.6 Síntese dos trabalhos relevantes	15
2.4 Sincronização de Bases de Dados	16
2.4.1 Problema de sincronização e modelo de sistema	16

2.4.2	Desafios técnicos em redes móveis e ad-hoc	17
2.4.3	Modelos de consistência relevantes	17
2.4.4	Metadados para detecção e reconciliação	17
2.4.5	Protocolos clássicos e relação com NDN	18
2.4.6	Requisitos específicos em VANETs	18
2.5	<i>Sincronização no NDN</i>	19
2.5.1	Representação de estado por Vetores de Estado	19
2.5.2	De SV clássicos para DSSN/DDSN/SVSync	20
2.5.3	SVSync	20
2.5.4	Comparação de Protocolos de Sincronização	23
2.5.5	Síntese crítica e lacunas	24
2.6	Sincronização de Informação em V-NDN	24
2.6.1	Disseminação vs. coerência de estado	25
2.6.2	Integração com infraestrutura e agregação por Road Side Units (RSUs)	25
2.6.3	Escopo geográfico: dados ancorados em regiões e geocast	25
2.6.4	Estruturas hierárquicas e <i>clustering</i> como suporte à sincronização	26
2.6.5	Protocolos de sincronização aplicados a V-NDN: vetores de estado e limitações	26
2.6.6	Síntese e tendências	27
3	Estratégia Proposta	28
3.1	Motivação e Princípios de Desenho	28
3.1.1	Hierarquia Proposta	29
3.2	Fluxograma e Pseudocódigo da Sincronização Hierárquica	31
3.3	CrITÉrios para Escolha dos PivÔs	32
3.4	Gestão de Mobilidade e Chegada ao Centro	32
3.5	Estratégia de Sincronização: Determinística vs Assíncrona	33
3.6	Métricas de Avaliação	33
3.7	Limitações e Extensões Futuras	34
4	Implementação	35
4.1	Ambiente de Simulação	35
4.2	Topologia e Parâmetros	36
4.2.1	Mecanismo de Métricas de Avaliação	38
4.3	Estruturas e Módulo de Sincronização Hierárquica	39
4.3.1	Estrutura NodeData	39
4.3.2	Estrutura SyncMetrics	40
4.3.3	Classe HierarchicalSyncManager	40
4.3.4	Integração com SVSync e ndnSIM	41
4.4	Arquitetura Hierárquica de Sincronização	41

4.5	Execução e Métricas de Avaliação	43
4.6	Script de Análise dos Resultados	43
4.7	Fluxo Lógico da Sincronização	44
4.8	Síntese	45
5	Resultados	46
5.1	Introdução	46
5.2	Descrição do Cenário Experimental	46
5.3	Análise Comparativa por Métrica	47
5.3.1	Latência	47
5.3.2	Número Total de Mensagens	48
5.3.3	Percentagem de Perdas	49
5.4	Taxa da rede	51
5.5	Análise de Escalabilidade	52
5.6	Limitações e Perspetivas Futuras	52
5.7	Síntese Final	52
6	Conclusão e Trabalho Futuro	54
6.1	Síntese Geral	54
6.2	Limitações Identificadas	55
6.3	Trabalhos Futuros	55
6.4	Considerações Finais	56

Índice de Figuras

1	Modos de comunicação V2X nas VANETs [noauthor_figure_nodate]	6
2	Aplicações das VANETs [khelifi_named_2020]	8
3	Estrutura básica dos pacotes NDN [papadopoulos_lixia_2014].	11
4	Processo de encaminhamento num nó NDN [papadopoulos_lixia_2014].	12
5	Exemplo de Vetor de Estado [li_brief_2018]	20
6	Exemplo de Vetor de Estado [moll_brief_nodate]	21
7	Fluxograma do funcionamento do SVSync [moll_brief_nodate]	22
8	Fluxograma das fases do processo de sincronização hierárquica.	30
9	Fluxograma das fases do processo de sincronização hierárquica.	31
10	Exemplo de cenário proposto com grelha 5×5	37
11	Fluxograma do funcionamento da sincronização hierárquica.	44
12	Comparação da latência entre as soluções sem hierarquia e hierárquica.	47
13	Número total de interesses trocados nas soluções sem e com hierarquia.	48
14	Interesses perdidos nas abordagens sem e com hierarquia.	49
15	Percentagem de interesses perdidos em função do número de nós.	50
16	Evolução do número de interesses enviados com e sem pivô em função do número de carros.	51

Índice de Tabelas

2	Métricas consideradas para avaliação de desempenho da sincronização hierárquica. . .	33
3	Parâmetros de simulação	47
4	Comparação da latência com e sem pivô em função do número de carros.	48
5	Comparação do número total de mensagens trocadas com e sem pivô em função do número de carros.	49
6	Comparação do número total de interesses enviados e respectivas percentagens de sucesso, com e sem pivô.	50
7	Comparação do número de interesses perdidos com e sem pivô.	51
8	Taxa da rede (eficiência de entrega de interesses) com e sem pivô.	51

List of Algorithms

1	Processo de Sincronização Hierárquica.	32
2	Fase 1 – Sincronização dos Pontos para os Pivôs	42
3	Fase 2 – Inter-sincronização entre Pivôs	42
4	Fase 3 – Disseminação dos Pivôs para os Pontos	43

Índice de Listagens

4.1	Script de análise de resultados da simulação	44
-----	--	----

Siglas

CAM	Cooperative Awareness Message (<i>p. 8</i>)
CS	Content Store (<i>pp. 10, 15</i>)
DDSN	Distributed Dataset Synchronization Network (<i>pp. 18, 20, 23</i>)
DENM	Decentralized Environmental Notification Message (<i>p. 8</i>)
DSSN	Distributed Secure Synchronization Network (<i>pp. 18, 20, 23, 26</i>)
FIB	Forwarding Information Base (<i>pp. 11, 13–15</i>)
ITS	Sistemas de Transporte Inteligente (<i>pp. 1, 2, 4, 33, 56</i>)
MANETs	Redes móveis ad hoc (<i>p. 6</i>)
NDN	Named Data Network (<i>pp. v–viii, x, 2–4, 10–13, 16, 18–21, 23–28, 35, 41, 53, 54</i>)
OBUs	On-Board Units (<i>pp. 6, 55</i>)
PACM	Position-Based Adaptive Clustering Model (<i>p. 26</i>)
PIT	Pending Interest Table (<i>pp. 11, 13, 15, 22, 24, 25, 27, 28, 48</i>)
RSUs	Road Side Units (<i>pp. viii, 1, 6–8, 25, 55</i>)
SVSync	State Vector Sync (<i>pp. v, vi, viii, x, 2–5, 18, 20–26, 28, 34, 35, 39, 41, 45, 54–56</i>)
V-NDN	Redes veiculares NDN (<i>pp. v–viii, 3, 12, 13, 15, 20, 23–27, 45, 56</i>)
V2I	Veículo para infraestrutura (<i>pp. 6–9</i>)
V2N	Veículo para rede (<i>pp. 6, 9</i>)
V2P	Veículo para pessoa (<i>p. 6</i>)
V2V	Veículo para veículo (<i>pp. 6–8, 24, 25</i>)
V2X	Veículo para todos (<i>p. 6</i>)

VANETs Redes vehiculares ad hoc (pp. [v](#), [vi](#), [viii](#), [x](#), [1–3](#), [6](#), [8](#), [9](#), [12](#), [16–18](#), [24](#), [25](#))

Capítulo 1

Introdução

1.1 Enquadramento e Motivação

Os Sistemas de Transporte Inteligente (ITS) constituem um dos mais importantes passos tecnológicos das cidades inteligentes, ao integrarem sistemas de comunicação, sensores, algoritmos inteligentes e infraestrutura digital de apoio à mobilidade. Estes sistemas emergem como resposta ao crescimento exponencial do tráfego urbano, à necessidade de reduzir acidentes e emissões, e à procura de soluções sustentáveis e eficientes de transporte [zeadally_vehicular_2020]. A convergência entre tecnologias de comunicação veicular e computação distribuída tem impulsionado o desenvolvimento de aplicações avançadas, tais como gestão inteligente de semáforos, deteção cooperativa de perigos, coordenação de trajetórias em interseções, coordenação de frotas e monitorização ambiental, suportadas por veículos conectados e infraestrutura cooperativa.

Um dos elementos mais críticos destes ecossistemas é a capacidade de comunicação rápida, fiável e escalável entre veículos. A eficácia de um sistema ITS depende fortemente de como a informação é trocada, processada e atualizada entre os diversos participantes: veículos, RSUs e centros de controlo. Contudo, as VANETs caracterizam-se por terem desafios singulares: alta mobilidade, conectividade intermitente, densidade variável e topologias altamente dinâmicas. Tais características tornam ineficiente o paradigma de comunicação tradicional baseado em endereços IP, concebido originalmente para redes fixas e estáveis.

Nas arquiteturas IP, a comunicação é orientada ao nó de destino: os nós da rede encaminham pacotes com base em endereços e rotas, independentemente do conteúdo transportado. Em ambientes veiculares, essa dependência de endereços fixos e de rotas estabelecidas resulta em latências elevadas, falhas frequentes de encaminhamento e baixa eficiência na disseminação de dados, especialmente em cenários de alta mobilidade ou desconexões momentâneas. Além disso, a necessidade constante de manutenção de tabelas de encaminhamento e reconfiguração de caminhos compromete a escalabilidade da rede.

Importa distinguir claramente dois conceitos frequentemente relacionados, mas distintos: a disseminação de informação e a sincronização de informação. A disseminação diz respeito ao processo de

propagação de dados através da rede, garantindo que a informação chega a múltiplos nós, frequentemente de forma oportunista ou baseada em critérios espaciais ou temporais. Já a sincronização de informação visa assegurar que diferentes nós mantêm uma visão coerente e atualizada de um conjunto de dados partilhado, identificando e reconciliando versões divergentes ao longo do tempo.

Neste contexto, o paradigma NDN surge como uma alternativa disruptiva à arquitetura IP. O NDN inverte o modelo clássico: em vez de focar em “onde” estão os dados, concentra-se naquilo que se pretende obter. Assim, a comunicação é centrada nos conteúdos. Um veículo solicita informações por nome (por exemplo, “/cidade/avenida/prioridade/alerta”) sem conhecer o endereço IP do nó que contém informações. O resultado é uma rede mais flexível, segura e eficiente, que aproveita o *in-network caching*, a replicação estratégica de conteúdos em múltiplos nós da rede (redundância natural dos dados, resultante da replicação oportunista de conteúdos em múltiplos nós através de mecanismos de caching distribuído) e o encaminhamento por nome para melhorar a entrega da informação em ambientes dinâmicos.

O NDN tem demonstrado benefícios significativos em VANETs, aumentando a robustez da comunicação, reduzindo o tráfego de controlo e permitindo que dados críticos, como avisos de acidente, alertas meteorológicos ou relativos a congestionamentos sejam rapidamente disseminados, mesmo com ligações intermitentes [da_silva_realization_2022]. Além disso, a filosofia centrada em conteúdo alinha-se com o conceito de *informação de interesse público*, essencial nos ITS, onde o objetivo é garantir que a informação relevante chegue a quem dela necessita, no momento certo, independentemente de quem a produziu.

Contudo, a disseminação e sincronização eficiente de dados em redes V-NDN continuam a ser um desafio complexo. A sincronização, neste contexto, refere-se ao processo pelo qual múltiplos nós da rede mantêm uma visão coerente e atualizada de um conjunto partilhado de dados distribuídos, garantindo que todos os participantes conhecem as versões mais recentes da informação produzida por cada membro do grupo. Este mecanismo é fundamental em aplicações veiculares cooperativas, onde veículos precisam de partilhar continuamente dados como posição, velocidade, alertas de segurança ou estado do tráfego, e onde qualquer nó deve conseguir identificar e obter rapidamente informação em falta sem sobrecarregar a rede com pedidos redundantes. Em cenários urbanos ou rodoviários de elevada mobilidade, os veículos entram e saem constantemente da área de sincronização, gerando mudanças rápidas na topologia e dificultando a manutenção de estados partilhados. Protocolos de sincronização convencionais, como o SVSync, foram concebidos para redes fixas ou de baixa mobilidade, e não consideram as limitações de conectividade intermitente, latência variável ou restrições geográficas típicas das redes veiculares. A elevada mobilidade provoca três problemas específicos: primeiro, a janela temporal de contacto entre veículos é frequentemente inferior a 10 segundos, insuficiente para completar múltiplas rondas de sincronização; segundo, a composição do grupo de sincronização muda constantemente, dificultando a convergência para um estado global consistente; terceiro, o overhead de manutenção das estruturas de sincronização (como vetores de estado) pode crescer rapidamente em ambientes densos, comprometendo a escalabilidade do sistema. A investigação na área destaca diversas lacunas ainda não resolvidas:

- **Inadequação à alta mobilidade:** O SVSync tradicional assume estabilidade temporal na rede, o que não se verifica em VANETs, onde os nós mudam de posição e de vizinhança constantemente [noauthor_ndn-waze_nodate].
- **Ausência de estrutura hierárquica:** Faltam mecanismos de clusterização dinâmica que permitam organizar os veículos em grupos cooperativos, otimizando a sincronização local antes da disseminação global.
- **Escalabilidade limitada:** As abordagens existentes não exploram soluções que minimizem redundâncias de mensagens nem levam em consideração os diferentes níveis de densidade veicular.
- **Integração experimental insuficiente:** Observa-se uma escassez de implementações realistas do SVSync adaptado a VANETs no simulador *ndnSIM*, dificultando a avaliação quantitativa e a reprodutibilidade dos resultados.

Torna-se, portanto, evidente a necessidade de um modelo de sincronização adaptativo e hierárquico, capaz de lidar com a volatilidade das conexões e de explorar a estrutura geográfica e temporal dos ambientes veiculares. Nestes cenários, a elevada taxa de entrada e saída de nós da rede provoca inconsistências frequentes nos estados sincronizados, aumentando o overhead de controlo e comprometendo a convergência temporal do protocolo.

A presente dissertação propõe uma camada de sincronização hierárquica, como resposta direta às limitações identificadas, inspirada nos princípios do SVSync, mas especificamente adaptada às particularidades das redes V-NDN. Esta solução, utiliza clusterização hierárquica para otimizar a disseminação e adapta-se dinamicamente às variações da topologia. O resultado é um modelo mais eficiente e consistente de partilha de informação, que contribui para a fiabilidade dos sistemas cooperativos de transporte.

Do ponto de vista prático, o impacto deste tipo de solução é vasto. Sistemas de coordenação de frotas, gestão de interseções, condução autónoma colaborativa e resposta rápida a emergências dependem da partilha e sincronização de informação em tempo real. Assim, qualquer avanço na eficiência dos mecanismos de sincronização traduz-se diretamente em melhorias práticas, por exemplo na disseminação atempada de alertas de travagem de emergência, ou na partilha coordenada de informação sobre o estado do tráfego para apoio à gestão inteligente de rotas, contribuindo para maior segurança rodoviária, redução de congestionamentos e melhor eficiência energética.

1.2 Objetivos

O objetivo central desta dissertação é conceber, implementar e avaliar uma solução de sincronização eficiente e escalável para redes veiculares baseadas em NDN. Especificamente, pretende-se:

- Analisar os principais mecanismos de sincronização do NDN, com foco no SVSync, identificando as suas limitações quando aplicados a ambientes de elevada mobilidade.

- Propor uma versão adaptada do SVSync, concebida para VANETs, integrando fatores como mobilidade e volumes de dados variáveis.
- Desenvolver o algoritmo de sincronização hierárquico, que organiza os veículos em múltiplas camadas (como *lanes* e *pivots*), reduzindo redundâncias e otimizando a partilha de informação.
- Implementar a solução no ambiente de simulação *ndnSIM*, assegurando compatibilidade e capacidade de reprodução de cenários realistas.
- Avaliar o desempenho da proposta em termos de latência, taxa de sincronização e escalabilidade, comparando-a com a versão clássica do SVSync.

1.3 Contribuições

Este trabalho oferece um conjunto de contributos científicos e tecnológicos que reforçam a integração do paradigma NDN em redes veiculares inteligentes:

- **Modelo Hierárquico Adaptativo:** Desenvolvimento de uma arquitetura de sincronização em múltiplos níveis, onde veículos “pivô” atuam como agregadores temporários de estado, reduzindo o tráfego redundante e otimizando a convergência de dados.
- **Camada SVSync-V:** Proposta de uma camada de sincronização específica para ambientes veiculares, incorporando métricas de localização na decisão de sincronização.
- **Integração Avançada com ndnSIM:** Implementação completa e funcional da solução no simulador *ndnSIM*, com novos módulos e parâmetros configuráveis que permitem avaliar cenários de mobilidade complexa.
- **Avaliação Experimental Detalhada:** Comparação rigorosa entre a abordagem hierárquica proposta e o SVSync convencional, quantificando os ganhos em eficiência e robustez.

1.4 Organização do Documento

A dissertação encontra-se estruturada de forma a conduzir o leitor desde a contextualização teórica até à validação experimental da proposta:

- O **Capítulo 1** introduz o enquadramento do tema, as motivações, os objetivos e as principais contribuições deste trabalho.
- O **Capítulo 2** apresenta o estado da arte, abordando conceitos fundamentais de ITS, redes veiculares, NDN e protocolos de sincronização existentes.
- O **Capítulo 3** descreve detalhadamente a arquitetura e o modelo de sincronização proposto, incluindo a organização hierárquica e o funcionamento dos algoritmos adaptativos.

- O **Capítulo 4** discute a implementação prática no simulador *ndnSIM*, explicando as estruturas de software, parâmetros configurados e metodologias de experimentação.
- O **Capítulo 5** apresenta e analisa os resultados experimentais, comparando o desempenho da abordagem proposta com o SVSync clássico e discutindo as melhorias alcançadas.
- Por fim, o **Capítulo 6** sintetiza as conclusões do trabalho e propõe linhas de investigação futura, com vista à expansão da solução para cenários urbanos complexos e redes veiculares de larga escala.

Capítulo 2

Estado da Arte

2.1 Redes Veiculares

As redes veiculares (VANETs) constituem uma variante especial das (Redes móveis ad hoc (MANETs)), onde os veículos atuam como nós móveis da rede comunicando entre si e com a infraestrutura da rede [khelifi_named_2020]. Estas redes caracterizam-se por elevada mobilidade, topologias altamente dinâmicas e padrões de deslocamento condicionados pela geometria das vias, o que impõe requisitos particularmente exigentes em termos de latência, fiabilidade e escalabilidade.

No contexto das VANETs, incluem-se diferentes modos de comunicação, nomeadamente Veículo para veículo (V2V), Veículo para infraestrutura (V2I), Veículo para pessoa (V2P), Veículo para rede (V2N) e, de forma genérica, Veículo para todos (V2X), conforme ilustrado na Figura 1. Além disso, estes modos integram o paradigma cooperativo dos sistemas de transporte inteligentes, no qual a troca contínua de mensagens suporta aplicações de segurança, eficiência do tráfego e serviços de conforto.

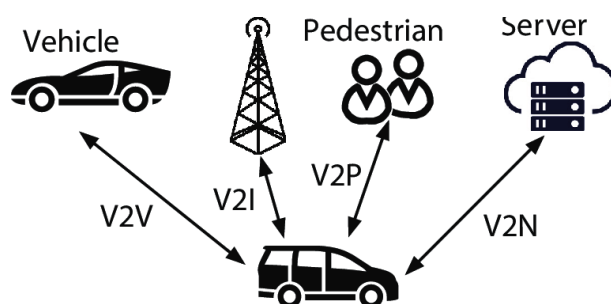


Figura 1: Modos de comunicação V2X nas VANETs [noauthor_figure_nodate]

2.1.1 Arquitetura e Componentes (OBU–RSU)

A arquitetura típica das VANETs assenta em dois componentes principais: as unidades embarcadas nos veículos (On-Board Units (OBUs)) e as unidades fixas de infraestrutura (RSUs).

As **OBUs** estão instaladas nos veículos, geralmente integradas na unidade telemática, e agregam

interfaces rádio V2X, módulos de posicionamento GNSS, sensores do veículo (via CAN/OBD) e capacidade de processamento local. São responsáveis pela geração, receção e processamento de mensagens cooperativas, bem como pelo armazenamento temporário de dados e execução das pilhas de protocolos de comunicação (por exemplo, CAM/DENM em arquiteturas ITS clássicas). Adicionalmente, as OBU implementam mecanismos de controlo de congestão e políticas de privacidade, como a utilização de pseudónimos, sendo também o ponto de integração com sistemas avançados de assistência à condução.

As **RSUs** são dispositivos fixos instalados em elementos da infraestrutura rodoviária, como semáforos, cruzamentos, portagens ou entradas de autoestradas. Estes nós estendem a conectividade da rede veicular, suportam comunicações V2I e disponibilizam ligação a sistemas centrais de gestão de tráfego através de backhaul (fibra ou redes celulares). Em cenários mais recentes, as RSUs incorporam capacidades de computação na borda (*edge computing*), permitindo a agregação e processamento local de dados e a redução da latência em aplicações críticas.

Esta arquitetura, definida em normas como o *ETSI* (ITS-G5) e o *3GPP* (C-V2X/NR-V2X), fornece a base para aplicações cooperativas que exigem comunicações fiáveis e de baixa latência em ambientes complexos e dinâmicos [**gerla_internet_2014**].

2.1.2 Tecnologias de Comunicação V2X

Os modos de comunicação V2V e V2I baseiam-se principalmente em duas tecnologias padrão: **IEEE 802.11p (ITS-G5)** e **C-V2X**, definidas respetivamente pelo *IEEE/ETSI* e pelo *3GPP*. Ambas suportam comunicação direta entre nós, mas diferem significativamente nos mecanismos físicos e no desempenho.

IEEE 802.11p (ITS-G5). O IEEE 802.11p opera tipicamente na banda ITS dos 5.9 GHz, utilizando canais de 10 MHz, e permite comunicação direta de curto alcance com latências reduzidas ao nível da camada de enlace. O acesso ao meio baseia-se em CSMA/CA, o que facilita uma operação totalmente descentralizada, mas torna o sistema sensível à congestão do canal em cenários de elevada densidade veicular. Nestes contextos, a probabilidade de colisões aumenta, podendo ocorrer o fenómeno de *broadcast storm*, com impacto negativo na fiabilidade e no atraso das mensagens. Esta tecnologia é amplamente adotada no padrão europeu *ETSI ITS-G5*.

C-V2X (3GPP). O C-V2X suporta comunicação direta através do *sidelink* PC5 e comunicação assistida pela rede celular. Nos modos autónomos, os veículos selecionam recursos de forma distribuída com base em mecanismos de *sensing* e reserva semi-persistente, reduzindo a probabilidade de colisões em cenários densos. As evoluções para 5G (NR-V2X) introduzem melhorias adicionais em termos de alcance, robustez e suporte a serviços de baixa latência, tornando esta tecnologia particularmente adequada para aplicações de condução cooperativa e automação avançada.

Comparação técnica.

- *Acesso ao meio*: 802.11p utiliza contenção (CSMA/CA), enquanto o C-V2X recorre a agendamento e reserva de recursos.
- *Alcance*: 802.11p apresenta alcances típicos entre 100 e 500 m; C-V2X pode atingir distâncias superiores, dependendo do modo de operação.
- *Latência*: ambas suportam latências da ordem dos milissegundos, sendo o C-V2X mais estável sob elevada carga.
- *Evolução futura*: o NR-V2X oferece maior flexibilidade e integração com redes 5G e computação na borda.

A disseminação de mensagens em V2V é geralmente efetuada por *broadcast* ou *geocast*, enquanto no modo V2I as RSUs reencaminham dados para sistemas centrais, permitindo coordenação a nível global.

2.1.3 Aplicações

As VANETs suportam três grandes categorias de aplicações: segurança, gestão de tráfego e conforto (*infotainment*), conforme ilustrado (Figura 2), cada uma com requisitos distintos de latência, fiabilidade e largura de banda. Estas aplicações utilizam mensagens normalizadas, como Cooperative Awareness Message (CAM) e Decentralized Environmental Notification Message (DENM), fundamentais para os sistemas ITS europeus.

Applications Type	Services Type	Local Interest	Space Validity	Time Validity
Safety Applications	Work Zone Warning	All vehicles	1 km	Until finishing work
	Car accident warning	All vehicles	500 m	30 Sec
	Dangerous road warning	All vehicles	500 m	10 Sec
Traffic Applications	Road congestion	All vehicles	5 km	30 min
	Traffic map	Subscriber	10 km	30 min
Comfort Applications	Multimedia file sharing	Subscriber	1 km	15 min
	Commercial advertisement	Subscriber	1-5 km	1-5 Days

Figura 2: Aplicações das VANETs [khelifi_named_2020]

Aplicações de segurança. Visam reduzir acidentes e aumentar a segurança rodoviária através da disseminação de mensagens críticas, como alertas de colisão, travagem de emergência ou deteção de veículos em ângulo morto. Estas aplicações exigem latência extremamente baixa (da ordem dos milissegundos) e elevada fiabilidade [al-ani_survey_2018].

Aplicações de gestão de tráfego. permitem otimizar os fluxos rodoviários reduzindo congestionamentos e tempos de viagem. Exemplos incluem a coordenação de semáforos inteligentes partilha de informação sobre condições da via ou obras. As exigências de latência são moderadas, mas requerem cobertura ampla via V2I [jayapal_road_2016].

Aplicações de conforto. fornecem serviços não críticos, como streaming, acesso à internet ou atualização de mapas. Estas aplicações toleram maiores latências, mas requerem maior largura de banda e mecanismos eficientes de disseminação de conteúdo, sendo frequentemente suportadas por V2N ou redes celulares.

2.1.4 Desafios Técnicos das VANETs

Apesar dos avanços tecnológicos, as VANETs enfrentam desafios significativos:

- **Escalabilidade:** em cenários urbanos densos, a taxa elevada de mensagens pode conduzir à congestão do canal, exigindo mecanismos de controlo de congestão e limitação adaptativa da taxa de transmissão.
- **Mobilidade elevada e topologia dinâmica:** a curta duração das ligações entre veículos dificulta o estabelecimento de rotas persistentes e a disseminação contínua de dados.
- **Latência e fiabilidade:** aplicações de segurança requerem comunicações quase determinísticas, com jitter controlado e perdas mínimas.
- **Conectividade intermitente:** em cenários de baixa densidade, podem ser necessárias abordagens tolerantes a atrasos, como *store-carry-forward*.
- **Segurança e privacidade:** a autenticação e integridade das mensagens devem ser garantidas sem comprometer a latência, recorrendo a infraestruturas PKI veiculares e pseudónimos.
- **Heterogeneidade tecnológica:** a coexistência de múltiplas tecnologias impõe desafios de interoperabilidade.
- **Broadcast storm:** a disseminação massiva de mensagens requer técnicas de supressão e temporização para reduzir redundância.

Em síntese, as redes veiculares constituem um domínio altamente dinâmico e complexo, no qual a eficiência da comunicação depende da capacidade dos protocolos em lidar com mobilidade, escala e diversidade tecnológica. A evolução do paradigma V2X evolui progressivamente para suportar sistemas cooperativos de transporte inteligente e veículos autónomos, nos quais a comunicação fiável e de baixa latência é um requisito fundamental para a segurança e o desempenho global da rede [halim_research_2023].

2.2 Redes NDN

No início do desenvolvimento da Internet, o modelo de comunicação proposto pelo TCP/IP representou uma solução inovadora para a troca de informações ponto a ponto entre entidades identificadas por endereços. Embora o paradigma IP tenha sido concebido para conversas diretas entre hosts, o seu sucesso levou à sua adoção também em sistemas de distribuição de conteúdos, transformando a Internet numa vasta rede de disseminação de dados. Contudo, esta adaptação revelou limitações: o IP identifica apenas os pontos finais de comunicação, não os próprios conteúdos, tornando a distribuição de informação um processo complexo e ineficiente, ou seja, a arquitetura TCP/IP foi concebida para a comunicação entre *hosts* identificados por endereços, assumindo sessões relativamente estáveis e percursos explícitos entre origem e destino. Embora este modelo tenha sido adaptado para a distribuição de conteúdos em larga escala, essa transição exige mecanismos sobrepostos (como CDNs e DNS dinâmico) que introduzem complexidade e ineficiências, sobretudo em cenários de elevada dinâmica de rede.

O NDN surge como uma evolução arquitetural que visa superar essas limitações *host-centric* por um modelo *data-centric*, no qual os dados são identificados diretamente por nomes hierárquicos, independentes da sua localização física [khelifi_named_2020]. Neste paradigma, a rede assume a responsabilidade de localizar, encaminhar e entregar conteúdos nomeados, eliminando a dependência de endereços IP de destino e sessões persistentes.

2.2.1 Modelo de Comunicação e Estruturas Internas

A comunicação no NDN envolve dois papéis fundamentais, aqui introduzidos formalmente:

- **Interest**, que transporta o nome do conteúdo solicitado;
- **Data**, que transporta o conteúdo, o nome correspondente e uma assinatura criptográfica para validação.

A comunicação no NDN é conduzida por dois tipos de pacotes: Interest e Data (Figura 3). O consumidor envia um pacote de interesse contendo o nome do dado desejado; os routers utilizam esse nome para encaminhar o pedido até um produtor que possua o conteúdo. Quando o interesse atinge um nó que contém os dados, é gerado um pacote de dados, contendo o nome e o conteúdo solicitado, que regressa pelo caminho inverso percorrido pelo interesse.

Para suportar este modelo, cada nó (router) NDN mantém três estruturas de dados principais que coordenam o plano de encaminhamento. Juntas, estas estruturas permitem à rede encaminhar, armazenar e entregar conteúdos de forma eficiente, sem dependência de endereços IP ou de sessões persistentes. A interação entre estas três tabelas é frequentemente designada por triângulo de encaminhamento do NDN.

- **Content Store (CS) (Content Store):** Uma memória *cache* local que armazena pacotes de dados previamente encaminhados. Permite que pedidos por conteúdos populares sejam satisfeitos

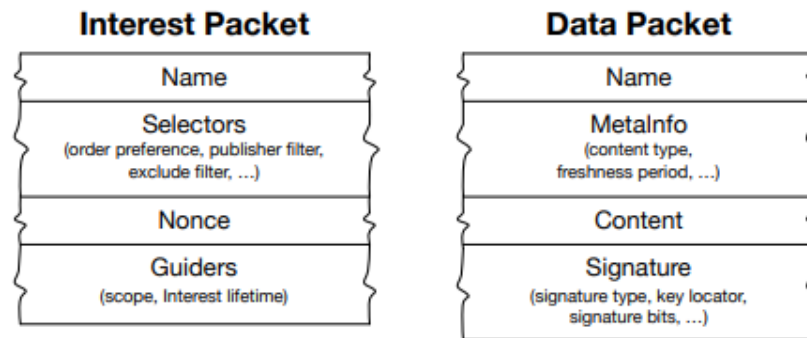


Figura 3: Estrutura básica dos pacotes NDN [papadopoulos_lixia_2014].

de imediato por nós intermédios, reduzindo a latência e o tráfego no produtor original. A sua gestão é feita por políticas de substituição como LRU (*Least Recently Used*) ou LFU (*Least Frequently Used*).

- **Pending Interest Table (PIT) (Pending Interest Table):** Regista os *Interests* que aguardam resposta, mapeando o nome do dado às interfaces (*faces*) de entrada. Esta estrutura é vital para a **agregação de interesses**: se múltiplos pedidos pelo mesmo nome chegarem antes da resposta, o router apenas reencaminha o primeiro, registando os restantes para posterior satisfação.
- **Forwarding Information Base (FIB) (Forwarding Information Base):** Uma tabela que mapeia prefixos de nomes a interfaces de saída. Ao contrário do IP, a FIB no NDN permite múltiplas interfaces para o mesmo prefixo, suportando estratégias de *multicast* e encaminhamento adaptativo através de algoritmos de *Longest Prefix Match* (LPM).

2.2.1.1 Fluxo de Encaminhamento

O processo de decisão de um nó NDN ao receber um pacote segue uma lógica sequencial que otimiza o uso da largura de banda, conforme ilustrado na Figura 4:

1. **Chegada do Interest:** O router consulta primeiro a **CS**. Se o dado estiver presente (*Cache Hit*), o pacote *Data* é enviado pela interface de origem.
2. **Verificação da PIT:** Caso o dado não esteja na cache, a PIT é consultada. Se já existir uma entrada para esse nome, a nova interface é agregada à lista e o pacote *Interest* é descartado, evitando retransmissões redundantes.
3. **Encaminhamento via FIB:** Se for um pedido novo, o router consulta a **FIB** para determinar a interface de saída com base no prefixo do nome. Uma nova entrada é então criada na PIT.
4. **Caminho de Retorno (Data Path):** Quando o pacote *Data* chega, o router consulta a PIT para identificar todas as interfaces que solicitaram aquele conteúdo, replica o pacote para as mesmas e,

em seguida, remove a entrada da PIT. O dado é opcionalmente armazenado na CS para satisfazer pedidos futuros.

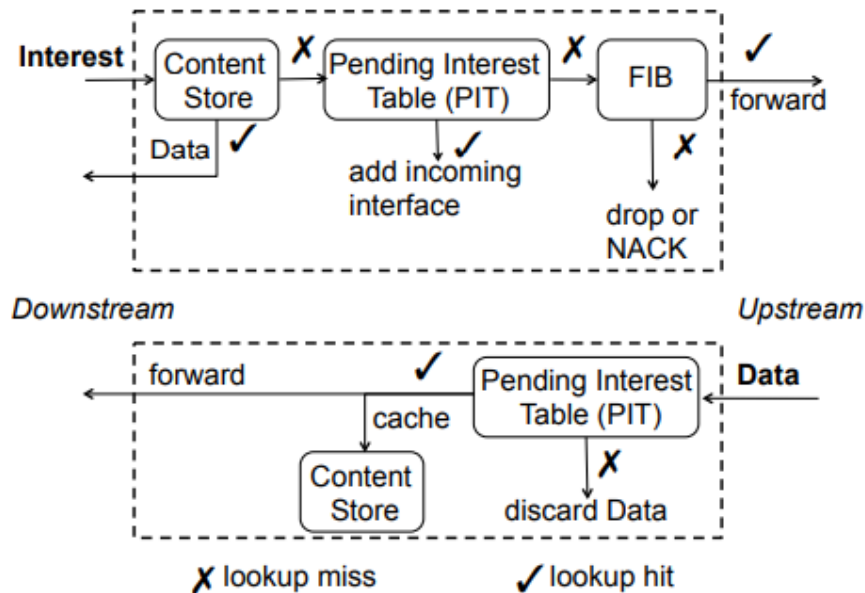


Figura 4: Processo de encaminhamento num nó NDN [papadopoulos_lixia_2014].

2.2.2 Segurança e Desafios em Mobilidade

No NDN, a segurança é intrínseca ao dado e não ao canal. Cada pacote de dados é assinado pelo produtor, garantindo a autenticidade e integridade independentemente da fonte ou do percurso percorrido. Esta abordagem resolve problemas de confiança em redes abertas, mas exige uma gestão eficiente de chaves em larga escala.

Contudo, a aplicação do NDN em cenários de elevada mobilidade, como as VANETs, revela limitações críticas:

- **Rutura do Caminho Inverso:** A entrega do *Data* depende da validade da interface registada na PIT. Se o consumidor mudar de localização (ou de ponto de acesso) antes da resposta chegar, o percurso inverso rompe-se, causando a perda do pacote.
- **Overhead de Estado:** Em redes densas, o crescimento da PIT e as operações frequentes de LPM na FIB podem sobrecarregar os recursos de processamento dos nós móveis.
- **Instabilidade da FIB:** A rápida mudança da topologia veicular dificulta a atualização das rotas na FIB, conduzindo a elevados rácios de *timeouts* e retransmissões excessivas (*Interest Flooding*).

Estas limitações motivam o desenvolvimento do paradigma **V-NDN**, que introduz adaptações específicas para suportar a comunicação em ambientes veiculares altamente dinâmicos.

2.3 V-NDN

No contexto dos veículos conectados e das VANETs, a mobilidade elevada, a topologia dinâmica e a conectividade intermitente tornam desafiadora a manutenção de ligações fim a fim robustas baseadas em endereços IP. Nestes ambientes, a manutenção de rotas fim-a-fim baseadas em endereços IP implica elevado overhead de sinalização e resulta frequentemente em perdas de pacotes, especialmente em cenários urbanos densos ou rodoviários de alta velocidade [rahman_data-centric_2021].

Neste contexto, o paradigma V-NDN surge como uma adaptação da arquitetura NDN ao domínio veicular, explorando a comunicação orientada ao conteúdo para reduzir a dependência de estados fim-a-fim persistentes. Em vez de estabelecer ligações entre veículos específicos, a disseminação de informação passa a ser guiada por nomes de dados, permitindo que qualquer nó que possua uma cópia válida do conteúdo satisfaça um pedido, independentemente da sua localização ou identidade.

No entanto, a aplicação direta do NDN em ambientes veiculares não é suficiente. A elevada mobilidade afeta de forma crítica os mecanismos centrais da arquitetura, nomeadamente a PIT e a FIB, tornando explícita a necessidade de adaptações específicas ao nível do encaminhamento, da gestão de estado e das estratégias de caching.

2.3.1 Motivação e princípios do V-NDN

Ao contrário do paradigma IP tradicional, o NDN permite que os dados sejam requisitados pelo seu nome, independentemente da localização do produtor, assim o paradigma V-NDN assenta em três princípios fundamentais que o tornam particularmente adequado a cenários veiculares:

1. **Desacoplamento entre dados e localização**, eliminando a necessidade de conhecer a posição ou identidade do produtor;
2. **Exploração de estado transitório**, permitindo decisões de encaminhamento oportunísticas sem dependência de rotas estáveis;
3. **Persistência distribuída de conteúdos**, através de caching cooperativo entre veículos.

Em cenários veiculares, estes princípios permitem mitigar falhas frequentes de conectividade ao possibilitar que conteúdos relevantes, como alertas de segurança, eventos de tráfego ou condições da via, permaneçam acessíveis localmente mesmo após o nó produtor abandonar a região. Além disso, o modelo *store-carry-forward* transforma a mobilidade dos próprios veículos num mecanismo ativo de transporte de dados, explorando contactos temporários para a disseminação de informação.

2.3.2 Impacto da mobilidade nos mecanismos NDN

A mobilidade rápida introduz instabilidade direta nos mecanismos internos do NDN. Em particular:

- **PIT**: entradas podem expirar antes da receção do pacote *Data*, uma vez que o percurso inverso deixa de existir devido ao movimento dos nós;

- **FIB:** nexthops tornam-se rapidamente obsoletos, refletindo topologias já inexistentes;
- **Difusão excessiva de interesses:** a ausência de rotas estáveis favorece estratégias baseadas em broadcast, aumentando colisões e redundância.

Estes efeitos não são meramente conceptuais. A expiração prematura de entradas na PIT conduz a retransmissões frequentes de interesses, enquanto decisões de encaminhamento baseadas em FIBs desatualizadas aumentam a latência e o overhead de sinalização. Em cenários densos, estes fenómenos podem degradar significativamente o desempenho global da rede, exigindo mecanismos de encaminhamento explicitamente adaptados à mobilidade.

2.3.3 Mecanismos adaptados de encaminhamento

O encaminhamento baseado em nomes do NDN necessita de adaptações significativas para funcionar em mobilidade extrema. Em redes veiculares, os problemas mais evidentes incluem:

- invalidação rápida de entradas na PIT devido ao movimento dos nós antes da receção do pacote Data;
- obsolescência da FIB, cujo conjunto de nexthops deixa de refletir a topologia atual;
- broadcast excessivo, gerando conteúdo redundante e colisões.

Para mitigar estas limitações, a literatura propõe várias estratégias específicas de V-NDN:

Encaminhamento oportunístico

Nesta abordagem, os interesses são reenviados com base em oportunidades temporárias de contacto, sem dependência de nexthops estáveis. Cada nó toma decisões localmente, considerando métricas como qualidade do enlace, histórico recente de encaminhamento ou tempo estimado de contacto. O pacote Data pode ser armazenado temporariamente e transportado fisicamente até encontrar um consumidor ou outro nó relevante (*store-carry-forward*), reduzindo perdas em cenários com conectividade fragmentada [rahman_data-centric_2021]. Esta estratégia diminui a dependência de entradas persistentes na FIB e atenua o impacto da sua obsolescência.

Encaminhamento geográfico

O encaminhamento é condicionado por informação de posição, velocidade e direção dos veículos. Os interesses são propagados apenas dentro de regiões geográficas relevantes para o conteúdo solicitado, reduzindo o domínio de difusão e evitando a propagação desnecessária de mensagens. Ao restringir o alcance espacial dos interesses, esta técnica limita o crescimento da PIT e reduz congestionamento no meio sem fios, embora introduza dependência de sistemas de posicionamento e sincronização espacial.

Seleção de retransmissores dominantes

Algoritmos de eleição de nós selecionam subconjuntos de veículos com maior centralidade, estabilidade ou grau de conectividade para atuar como retransmissores preferenciais. Estes nós assumem um papel semelhante a *forwarding relays*, concentrando a difusão de interesses e dados em pontos com melhores características de propagação, o que reduz duplicação de mensagens e colisões [khelifi_named_2020].

2.3.4 Caching distribuído e cooperativo

O caching assume um papel central no V-NDN, funcionando não apenas como mecanismo de otimização de desempenho, mas como elemento ativo de resiliência face à mobilidade. Para além do armazenamento local na CS, são propostas estratégias cooperativas que coordenam a distribuição de conteúdos entre veículos.

Em [amadeo_caching_2020], são introduzidos mecanismos de troca periódica de metadados de cache, políticas de substituição dependentes do contexto veicular e associação do tempo de vida do conteúdo à sua relevância geográfica. Estas estratégias reduzem redundância excessiva, aumentam a probabilidade de resposta local a interesses repetidos e permitem que os veículos atuem como distribuidores móveis de informação crítica.

2.3.5 Limitações atuais do V-NDN

Apesar das melhorias introduzidas, o V-NDN apresenta limitações estruturais relevantes:

- elevada volatilidade do estado da PIT;
- escalabilidade limitada da manutenção da FIB;
- dificuldade em controlar congestionamento em estratégias baseadas em broadcast;
- vulnerabilidade a ataques de *Interest Flooding*;
- dependência de heurísticas locais sem garantias globais de consistência.

Em particular, a ausência de mecanismos explícitos de sincronização de estado entre nós faz com que muitas soluções dependam excessivamente de decisões locais, dificultando a obtenção de desempenho previsível em cenários de larga escala.

2.3.6 Síntese dos trabalhos relevantes

A literatura recente demonstra que o V-NDN tem potencial para melhorar significativamente a eficiência da disseminação de informação em redes veiculares, explorando encaminhamento adaptativo e caching distribuído. No entanto, a maioria das abordagens existentes aborda apenas subconjuntos do problema, focando-se isoladamente em mobilidade, caching ou segurança.

A tendência atual aponta para soluções integradas, capazes de combinar encaminhamento oportunístico, cache cooperativo e autenticação leve, de forma a lidar simultaneamente com mobilidade elevada, restrições de latência e requisitos de segurança, mantendo um equilíbrio entre eficiência, escalabilidade e robustez.

2.4 Sincronização de Bases de Dados

A sincronização de bases de dados distribuídas visa garantir que múltiplos nós, potencialmente dispersos geograficamente e sujeitos a falhas de comunicação, mantêm uma visão coerente de um conjunto de dados partilhado evoluem de forma coerente ao longo do tempo, mesmo na presença de atrasos, perdas de pacotes e partições de rede. Em sistemas com conectividade estável, esta coerência pode ser assegurada através de mecanismos de coordenação e consenso que impõem consistência forte. Contudo, em redes móveis e intermitentes, como as VANETs, estas premissas deixam de ser válidas: não existe conectividade fim-a-fim garantida, a latência é altamente variável e o conjunto de participantes muda constantemente.

Nestes cenários, a sincronização deixa de poder depender de coordenação centralizada e passa a ter como objetivo principal a **convergência eventual**, a **robustez a partições** e a **redução do overhead de comunicação**. Estes requisitos são particularmente relevantes no contexto NDN, onde a descoberta de dados em falta e a reconciliação de estado entre nós são realizadas através da troca de metadados e não por comunicação direta entre produtores e consumidores.

2.4.1 Problema de sincronização e modelo de sistema

Considere-se um conjunto de nós que mantêm réplicas de um conjunto de dados particionado por produtores. Cada produtor p gera atualizações ordenadas localmente por um número de sequência monotónico s_p . O estado de uma réplica i pode ser descrito por um vetor:

$$\mathbf{V}_i = \langle v_i(p_1), v_i(p_2), \dots, v_i(p_n) \rangle,$$

onde $v_i(p)$ representa o maior número de sequência conhecido por i relativamente ao produtor p .

O problema de sincronização pode então ser decomposto em três tarefas fundamentais:

1. **Deteção**: identificar rapidamente quais os dados em falta numa réplica;
2. **Aquisição**: transferir apenas os dados necessários, com custo controlado;
3. **Reconciliação**: lidar com atualizações concorrentes e garantir convergência.

Em NDN, estes passos são tipicamente implementados através da troca de resumos de estado transportados em *Interests* sob um prefixo comum, permitindo aos nós detetar divergências sem necessidade de conhecer a identidade dos produtores.

2.4.2 Desafios técnicos em redes móveis e ad-hoc

A sincronização em redes móveis é condicionada por propriedades que afetam diretamente o desenho dos protocolos:

- **Latência e perdas variáveis:** pacotes podem chegar fora de ordem ou não chegar;
- **Partições temporárias:** durante períodos de desconexão, o progresso global é impossível;
- **Churn elevado:** a vizinhança muda rapidamente e os contactos têm duração reduzida;
- **Overhead de metadados:** estruturas de estado crescem com o número de produtores;
- **Atualizações concorrentes:** podem surgir versões divergentes do mesmo objeto lógico.

Em VANETs, o custo dominante tende a ser a disseminação de metadados de sincronização, e não o transporte dos dados em si, o que torna essencial a utilização de representações compactas de estado.

2.4.3 Modelos de consistência relevantes

A escolha do modelo de consistência determina as garantias observáveis durante a execução do sistema.

Consistência forte

Requer coordenação contínua e consenso, tornando-se impraticável em redes sujeitas a partições frequentes.

Consistência eventual

Garante convergência após cessarem as atualizações, sendo o modelo mais adequado a redes ad-hoc e veiculares.

Consistência causal

Preserva relações de dependência entre atualizações, sendo frequentemente implementada com vetores de versão. Representa um compromisso eficaz entre garantias e overhead.

2.4.4 Metadados para deteção e reconciliação

A deteção eficiente de divergências entre réplicas depende da troca de resumos de estado.

Vetores de versão

Permite comparar o progresso entre nós:

- se $V_i \leq V_j$, então j possui todas as atualizações de i ;

- caso contrário, existem dados em falta ou concorrência.

Na prática, estes mecanismos permitem reduzir o problema de sincronização à identificação eficiente das componentes em falta entre vetores de estado.

Resumos compactos

Estruturas como árvores de hash (Merkle) ou filtros probabilísticos permitem reduzir o tamanho dos metadados, ao custo de rondas adicionais para localizar exatamente os dados em falta.

2.4.5 Protocolos clássicos e relação com NDN

Três abordagens clássicas influenciam diretamente os mecanismos de sincronização utilizados em NDN:

- **Anti-entropy (gossip):** troca periódica de resumos e reconciliação sob pedido;
- **Publish/Subscribe:** desacoplamento entre produtores e consumidores;
- **Flooding confiável com supressão:** elevada disponibilidade com controlo de redundância.

Em NDN, estes princípios materializam-se na troca de *Interests* que transportam resumos de estado e na utilização do *in-network caching* para reduzir dependência de produtores originais.

2.4.6 Requisitos específicos em VANETs

Em ambientes veiculares, a sincronização deve satisfazer requisitos adicionais:

- **Janelas curtas de contacto:** deteção e início de aquisição devem ocorrer em poucos RTTs;
- **Baixa latência:** dados críticos perdem utilidade rapidamente;
- **Overhead controlado:** excesso de tráfego compromete o canal sem fios;
- **Escalabilidade:** comportamento deve degradar suavemente com a densidade.

Estes requisitos motivaram o desenvolvimento de mecanismos de sincronização especificamente desenhados para o paradigma NDN, culminando em protocolos como Distributed Secure Synchronization Network (DSSN), Distributed Dataset Synchronization Network (DDSN) e SVSync, analisados nas secções seguintes.

2.5 Sincronização no NDN

A sincronização em NDN tem como objetivo assegurar que um conjunto de participantes partilha uma visão **eventualmente consistente** sobre um *dataset* construído a partir de contribuições independentes. Ao contrário de cenários clássicos de replicação (onde todos mantêm uma cópia idêntica do mesmo objeto), em NDN é comum cada nó publicar dados sob o seu próprio *namespace*. Assim, o problema central não é “replicar um objeto único”, mas sim **descobrir e recuperar**, de forma eficiente, **quais as versões mais recentes conhecidas por cada produtor e quais os dados em falta** em cada participante.

Em termos operacionais, a sincronização é tipicamente implementada como um ciclo em dois passos:

1. **disseminação de metadados de estado** (o que existe / até que sequência cada produtor publicou);
2. **aquisição dos dados em falta** via mecanismo normal Interest/Data.

No NDN, este ciclo é realizado através de trocas Interest/Data, combinando um modelo reativo (consulta periódica) e/ou orientado a eventos (notificação quando há novo dado), com o *in-network caching* a reduzir a dependência do produtor original durante a fase de aquisição.

2.5.1 Representação de estado por Vetores de Estado

Uma forma direta de representar o estado de um grupo é através de um **Vetor de Estado** (*State Vector*, SV). Para um conjunto de produtores $p \in P$, cada participante mantém uma estrutura:

$$SV = \{(p, s_p)\},$$

em que s_p é o maior número de sequência do produtor p conhecido localmente. Assumindo convenções de nomeação sequencial (p. ex., dados publicados como $/p/. . ./seq=\#$), a comparação entre vetores permite identificar lacunas de forma determinística: se um nó recebe (p, s_p^{recv}) e possui localmente (p, s_p^{loc}) com $s_p^{recv} > s_p^{loc}$, então sabe que lhe faltam os itens

$$\{/p/. . ./seq=(s_p^{loc} + 1), \dots, /p/. . ./seq=(s_p^{recv})\}.$$

Exemplo ilustrativo. Considere-se um grupo com dois produtores p_A e p_B . Um nó i mantém $SV_i = \{(p_A, 3), (p_B, 7)\}$ e recebe de um vizinho $SV_j = \{(p_A, 5), (p_B, 7)\}$. A comparação mostra que i está desatualizado relativamente a p_A e deve adquirir $/p_A/. . ./seq=4$ e $/p_A/. . ./seq=5$, enquanto não existem lacunas para p_B . A aquisição é feita por Interests normais para esses nomes, que podem ser satisfeitos pelo produtor p_A ou por caches intermédias.

A vantagem do SV explícito é eliminar fases adicionais de “descoberta”: a diferença de estado é inferida numa única comparação, o que é útil quando divergências são grandes. A limitação é a escalabilidade: o tamanho do SV cresce linearmente com o número de produtores, exigindo por vezes transmissão parcial (ou segmentação) quando existem restrições de MTU.

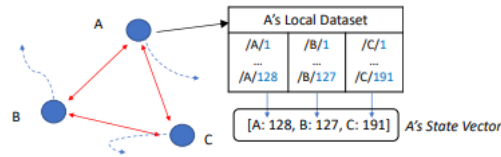


Figura 5: Exemplo de Vetor de Estado [li_brief_2018]

2.5.2 De SV clássicos para DSSN/DDSN/SVSync

A sincronização baseada em SV evoluiu para protocolos que privilegiam robustez a perdas e estados divergentes, sem exigir consistência perfeita dos metadados a cada instante. O DSSN foi um passo importante nesse sentido: em vez de assumir implicitamente uma correspondência comum de produtores e interpretação do vetor, cada mensagem transporta explicitamente pares [prefixo, sequência], o que permite ao recetor interpretar o estado conhecido pelo emissor mesmo quando existem perdas ou inconsistências prévias [li_data_2018].

O DDSN estende o DSSN para ambientes mais dinâmicos, introduzindo (i) mecanismos de priorização na recuperação de dados em falta e (ii) um modo de redução de tráfego quando não existem vizinhos, visando melhorar a eficiência em conectividade intermitente.

O SVSync herda a codificação explícita do estado (pares [produtor, sequência]) mas remove funcionalidades específicas de redes de sensores/disrupção extrema, assumindo um protocolo genérico para grupos NDN. Embora não seja desenhado especificamente para V-NDN, é uma referência útil por explicitar claramente a separação entre **notificação de estado** e **aquisição de dados**.

2.5.3 SVSync

O SVSync utiliza um prefixo de grupo (p. ex., /sync/<grupo>) para disseminar notificações de estado a todos os participantes, e um prefixo de publicação por nó (p. ex., /pub/<nó>) para disponibilizar os seus dados. O elemento central é a inclusão do estado (SV) **no próprio Interest de sincronização**: cada Interest transporta um conjunto de pares [nome-do-produtor, número-de-sequência] (Figura 6), permitindo ao recetor inferir imediatamente as lacunas sem pedir “metadados auxiliares”.

Disseminação para o grupo. Embora se use frequentemente a designação “multicast”, em NDN a entrega ao grupo é tipicamente obtida através de estratégias de encaminhamento para um prefixo comum (p. ex., difusão controlada a nível local) e pela presença de múltiplos recetores interessados nesse prefixo. Assim, o Interest de sincronização funciona como uma *notificação* difundida para os vizinhos/participantes, enquanto os dados em falta são depois recuperados por Interests convencionais, seguindo o encaminhamento normal do NDN.

Assinatura de Interesses de sincronização. Como um Interest recebido pode induzir ações (p. ex., disparar pedidos de dados em falta) e, portanto, influenciar o comportamento do nó, o SVSync exige

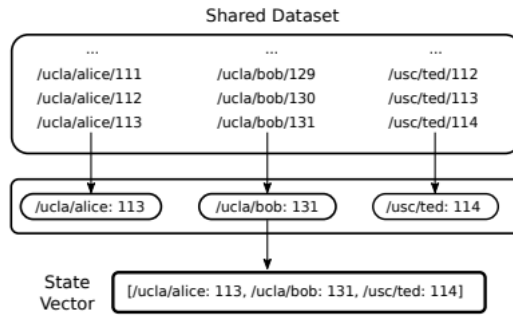


Figura 6: Exemplo de Vetor de Estado [moll_brief_nodate]

que os Interesses de sincronização sejam assinados, de forma a evitar que terceiros injetem vetores fraudulentos que provoquem tráfego indevido ou forcem divergências. Esta decisão tem impacto direto no custo computacional e no tamanho do Interest.

2.5.3.1 Funcionamento do SVSync

O SVSync usa um único tipo de mensagem de controlo: o **Interest de sincronização**. Estes interesses são emitidos em dois modos complementares:

- **Trigger por evento:** quando o nó publica novos dados e incrementa a sequência local, atualiza o seu SV e emite imediatamente um Interest com o novo estado.
- **Trigger periódico:** em intervalos regulares (com *jitter* para reduzir sincronização indesejada), o nó reemite o Interest de sincronização para compensar perdas e suportar convergência após desconexões.

Ao receber um Interest de sincronização, um nó executa uma sequência determinística:

1. **Validação:** verifica assinatura e elegibilidade do emissor (p. ex., pertença ao grupo, políticas locais).
2. **Comparação SV:** para cada produtor p , compara s_p^{recv} com s_p^{loc} .
3. **Cálculo de lacunas:** se $s_p^{recv} > s_p^{loc}$, determina as sequências em falta (intervalo $(s_p^{loc} + 1) \dots s_p^{recv}$).
4. **Aquisição:** emite Interests NDN convencionais para os nomes em falta, que podem ser satisfeitos por produtor ou por caches intermédias.
5. **Atualização local:** à medida que os Data chegam, atualiza s_p^{loc} e (se houve progresso) pode emitir novo Interest de sincronização para propagar o estado atualizado.

Este desenho separa claramente **controle** (Interest de sincronização com SV) de **dados** (Interest/-Data normal). Na prática, para evitar explosão de pedidos quando faltam muitas sequências, implementações recorrem frequentemente a recuperação incremental (*batching*), pedindo uma janela limitada de sequências por produtor e avançando à medida que os dados são recebidos.

A Figura 7 ilustra o ciclo operacional do protocolo.

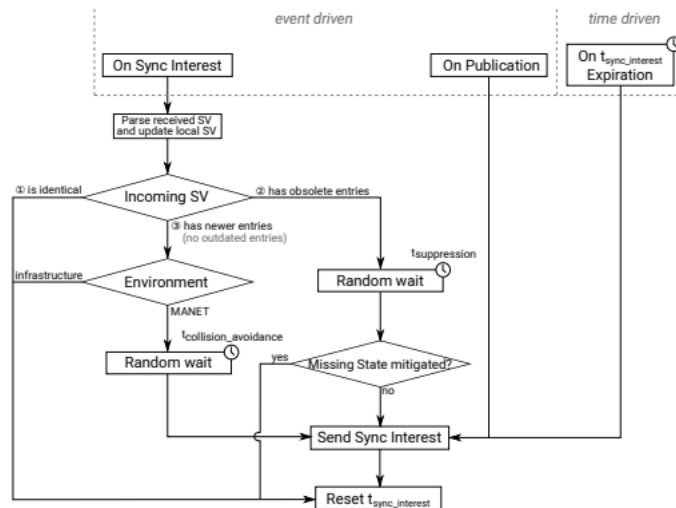


Figura 7: Fluxograma do funcionamento do SVSync [moll_brief_nodate]

2.5.3.2 Implicações e limitações do SVSync

A opção por Interesses de sincronização como *notificações* (sem Data correspondente) simplifica a difusão para o grupo e evita múltiplas respostas ao mesmo Interest. No entanto, tem consequências técnicas importantes:

- **Pressão sobre a PIT:** como não existe Data que satisfaça estes Interesses, cada Interest permanece pendente até expirar (*InterestLifetime*). Em redes densas e com períodos curtos, isto pode aumentar significativamente o consumo de memória na PIT e interferir com tráfego de aplicação.
- **Overhead linear do estado:** o SV explícito cresce com o número de produtores; em grupos grandes, pode obrigar a fragmentação/segmentação (ou a envio parcial), aumentando probabilidade de perda e a latência de convergência.
- **Convergência dependente de conectividade:** a robustez baseia-se na reemissão periódica; em mobilidade elevada, a fase de aquisição pode não completar dentro da janela de contacto, atrasando a convergência.
- **Superfície de ataque:** mesmo com assinatura, um nó autorizado mas malicioso pode enviar SVs extremos (muito grandes ou muito frequentes), induzindo tráfego excessivo; mitigação exige *rate-limiting* e políticas de aceitação.

Estas limitações tornam o SVSync uma boa referência de desenho, mas levantam questões quando o objetivo é operar em ambientes como V-NDN, onde (i) os vizinhos mudam rapidamente e (ii) a difusão do Interest tende a amplificar overhead.

2.5.4 Comparação de Protocolos de Sincronização

A evolução DSSN→DDSN→SVSync reflete compromissos distintos entre robustez a disrupção, eficiência em redes estáveis e complexidade de implementação.

2.5.4.1 DSSN

O DSSN [xu_achieving_2018] codifica explicitamente o estado global em cada Interest de sincronização como tuplas [prefixo, sequência]. A comparação direta permite inferir lacunas sem mensagens adicionais, sendo eficiente quando existem grandes divergências (p. ex., nós que acordam após períodos de inatividade). A principal limitação é não incorporar mecanismos específicos para vizinhanças altamente transitórias.

2.5.4.2 DDSN

O DDSN [li_distributed_2019] acrescenta duas ideias práticas:

- **Priorização:** quando existem múltiplas lacunas, solicita primeiro os produtores/intervalos com maior desfasamento, aumentando a probabilidade de progresso útil em janelas curtas.
- **Modo inativo:** reduz tráfego quando não há vizinhos detetados, evitando sincronizações “no vazio”.

Mantém, contudo, a limitação estrutural de escalabilidade do SV explícito (crescimento linear).

2.5.4.3 SVSync

O SVSync simplifica o desenho e generaliza-o para grupos NDN. A decisão mais relevante é tratar o Interest de sincronização como notificação para o grupo (sem resposta), o que facilita difusão mas pode penalizar PIT e aumentar dependência de temporizadores periódicos para convergência.

2.5.4.4 ChronoSync e PSync

ChronoSync [zhu_lets_2013] e PSync [dragoi_psync_2016] reduzem overhead substituindo SV explícito por resumos compactos.

ChronoSync. Troca *digests* do estado (hashes). Divergência é detetada rapidamente (digest diferente), mas a identificação exata das lacunas requer mensagens adicionais (pelo menos mais uma ronda), o que pode ser penalizante quando o contacto é curto.

PSync. Usa *Invertible Bloom Lookup Tables* (IBLT) para permitir, em muitos casos, extrair diretamente a diferença entre estados com uma única troca. O desempenho depende da capacidade do IBLT face ao número de divergências: se a diferença excede a capacidade, a decodificação falha e é necessário *fallback* (p. ex., troca de estruturas mais completas). Em mobilidade elevada, onde divergências podem ser grandes, isto pode ocorrer com frequência, reduzindo a vantagem.

2.5.5 Síntese crítica e lacunas

A análise sugere um conjunto de limitações recorrentes quando estes protocolos são considerados para VANETs:

- **Divergências grandes e rápidas:** a vizinhança muda em poucos segundos, dificultando completar ciclos de sincronização e aquisição.
- **Overhead de controlo:** difusão periódica e SV explícito podem saturar o meio em alta densidade; além disso, Interesses “sem Data” aumentam pressão sobre a PIT.
- **Escalabilidade:** SV explícito cresce com o número de produtores; soluções compactas (digest/IBLT) reduzem tamanho, mas podem introduzir rondas extra ou falhas de decodificação.
- **Falta de integração com decisões veiculares:** prioridade temporal/geográfica do conteúdo, seleção de retransmissores e coordenação com caching cooperativo não são tratadas de forma nativa.

Em síntese, o SVSync oferece uma descrição operacional clara de sincronização por estado explícito em NDN, mas as suas escolhas (difusão de notificação, dependência de temporizadores, SV linear e pressão sobre PIT) expõem pontos críticos que tendem a agravar-se em cenários veiculares. Estas lacunas motivam adaptações orientadas a janelas curtas de contacto, priorização por relevância (temporal/geográfica) e mecanismos de redução de overhead e de pressão sobre a PIT.

2.6 Sincronização de Informação em V-NDN

A sincronização de informação em V-NDN é um problema particularmente exigente porque combina (i) produção distribuída e frequente de dados (múltiplos veículos), (ii) conectividade V2V instável e (iii) requisitos de utilidade temporal e geográfica (muitos dados “expiram” rapidamente ou são relevantes apenas numa região). Em redes fixas, ou com mobilidade reduzida, é comum assumir conectividade suficiente para reconciliar estados em múltiplas rondas; em ambientes veiculares, as janelas de contacto e a vizinhança mudam rapidamente, tornando essas premissas frágeis. Esta secção revê e organiza os principais trabalhos relacionados com sincronização (ou mecanismos que a suportam indiretamente) em cenários V-NDN, destacando contribuições técnicas e limitações.

Apesar da crescente adoção de arquiteturas centradas em dados em cenários veiculares, a sincronização de *datasets* (descoberta consistente de novidades e recuperação de lacunas de estado) continua

a ser um dos componentes menos amadurecidos no ecossistema V-NDN. Trabalhos clássicos e revisões do domínio [papadopoulos_lixia_2014, moll_sok_2022] salientam que a mobilidade elevada afeta diretamente o modelo *Interest/Data* quando este é usado para manter estado partilhado: a invalidação prematura de entradas na PIT e a quebra do caminho inverso degradam a recuperação de dados, conduzindo a *timeouts* e reexpressões frequentes de interesses. Em particular, [papadopoulos_lixia_2014] evidencia que a robustez do NDN em redes mais estáveis não se traduz automaticamente para ambientes com vizinhança efémera. Complementarmente, [moll_sok_2022] sistematiza protocolos de sincronização de *datasets* no NDN (e.g., ChronoSync, PSync, SVSync) e conclui que as escolhas de desenho desses protocolos não foram feitas com as restrições operacionais típicas de VANETs em mente, abrindo uma lacuna clara para adaptações específicas ao contexto veicular.

2.6.1 Disseminação vs. coerência de estado

Uma parte significativa da literatura em V-NDN foca-se na disseminação eficiente de conteúdos (encaminhamento, caching, supressão de broadcast). No entanto, disseminação eficiente não implica coerência de estado quando existem múltiplos produtores e versões concorrentes/assíncronas. Surveys de arquiteturas centradas em informação, como [ahlgren_survey_2012], destacam que o *in-network caching* aumenta disponibilidade e reduz latência, mas não resolve, por si só, o problema de (i) identificar sistematicamente o que falta a cada nó e (ii) convergir para um estado comum quando as atualizações são frequentes e distribuídas. Em cenários veiculares, isto manifesta-se como divergência: veículos em zonas distintas podem observar conjuntos diferentes de atualizações “recentes”, mesmo que o conteúdo exista na rede, devido à mobilidade e à distribuição espacial dos caches.

2.6.2 Integração com infraestrutura e agregação por RSUs

Alguns trabalhos exploram arquiteturas híbridas em que a infraestrutura fixa auxilia a sincronização. Em [noauthor_vehicle_2017], a sincronização entre veículos e RSUs é mediada por interesses que transportam metadados (estado + localização), usando a RSUs como ponto de agregação temporário: veículos reportam resumos (parciais) do estado observado na área de cobertura, a RSUs consolida esse estado e difunde novamente para reduzir consultas redundantes e acelerar a descoberta de novidades. Este tipo de desenho tem duas vantagens técnicas claras: (i) reduz a necessidade de cada veículo “varrer” a vizinhança para descobrir atualizações e (ii) introduz um ponto natural para cache e coordenação. A limitação é estrutural: o desempenho depende da densidade e cobertura das RSUs, o que restringe a aplicabilidade em autoestradas, zonas rurais ou cenários puramente V2V.

2.6.3 Escopo geográfico: dados ancorados em regiões e geocast

Uma linha complementar procura reduzir overhead limitando o escopo da sincronização por critérios geográficos. Em [pereira_vehicular-ndn_2026] é introduzido o conceito de *Geo-Anchored Datasets* (GADs), em que a nomenclatura associa um *dataset* a uma região (e.g., /cidade/zona/trafego/...),

favorecendo descoberta e acesso local sem exigir propagação global. A contribuição central é o **acoplamento entre nome e região**, que reduz a área onde faz sentido “sincronizar” e onde os dados são semanticamente relevantes. Contudo, a ancoragem geográfica, por si só, não especifica um mecanismo completo de sincronização: permanecem em aberto aspectos como (i) reconciliação quando múltiplos nós atualizam o mesmo *dataset* regional e (ii) garantias mínimas sobre ordenação/causalidade das atualizações.

Esta intuição está alinhada com literatura de geocast em redes veiculares (e.g., surveys como [noauthor_geocast_2019]) que mostra que restringir espacialmente a difusão reduz redundância e congestão. Ainda assim, protocolos de geocast tratam sobretudo **entrega de mensagens** (eventos) e não **sincronização de estado** (convergência de conjuntos de versões). Assim, mesmo com geocast eficiente, continua a faltar um mecanismo de “descoberta do que falta” e “recuperação incremental” que permita alinhar versões ao longo do tempo.

2.6.4 Estruturas hierárquicas e *clustering* como suporte à sincronização

Estruturas hierárquicas baseadas em *clustering* surgem como uma forma de reduzir a complexidade do problema, ao introduzir agregação local antes de sincronização global. O Position-Based Adaptive Clustering Model (PACM) [samppath_position-based_2021] propõe um modelo de *clustering* adaptativo em que veículos são agrupados por proximidade e similaridade de trajetória, elegendo *cluster heads* que estabilizam a comunicação intra-cluster e reduzem o número de retransmissores efetivos. Do ponto de vista de sincronização, este tipo de organização permite um desenho em duas fases: (i) sincronização intra-cluster (onde a vizinhança é mais estável) e (ii) troca resumida/intermitente entre líderes de clusters, reduzindo overhead global.

Trabalhos como [de_castro_dynamic_2015] exploram explicitamente hierarquias para NDN veicular, organizando nós em camadas e usando nós “pivô”/líderes para agregação de interesses e de estado. A ideia técnica é que líderes atuem como pontos de consolidação: em vez de múltiplos veículos emitirem interesses semelhantes/concorrentes, o líder agrega e reexpressa pedidos, reduzindo redundância e melhorando estabilidade local. Surveys como [ayyub_comprehensive_2022] reforçam a importância de estabilidade de clusters (via previsão de mobilidade) para reduzir os ciclos de reconfiguração e, conseqüentemente, a necessidade de re-sincronizações completas. Em síntese, *clustering* não resolve sincronização “por si”, mas cria uma **estrutura de comunicação** onde mecanismos de sincronização podem ser mais eficientes e previsíveis.

2.6.5 Protocolos de sincronização aplicados a V-NDN: vetores de estado e limitações

A sincronização explícita de *datasets* em redes dinâmicas é frequentemente suportada por protocolos baseados em vetores de estado (pares [prefixo, sequência]), como DSSN e SVSync. Estes mecanismos partilham uma ideia fundamental: cada nó mantém um resumo determinístico do “progresso”

de cada produtor e, ao comparar resumos, identifica diretamente lacunas (sequências em falta) e inicia a recuperação via interesses normais.

O SVSync é, em geral, considerado um protocolo maduro no ecossistema NDN para sincronização por estado explícito: (i) mantém um vetor local com a última sequência conhecida por produtor, (ii) dissemina periodicamente (e/ou por evento) um interesse de sincronização com esse vetor e (iii) após receção, cada nó calcula as lacunas e emite interesses convencionais para recuperar os *Data* em falta. Este desenho é atrativo por duas razões: a comparação de vetores é direta (boa para grandes divergências) e cada mensagem de sincronização é autoexplicativa (robusta a perdas de mensagens anteriores).

Contudo, ao transpor este modelo para V-NDN, surgem limitações estruturais já referidas na literatura do domínio [moll_sok_2022]: (1) **pressão sobre a PIT** quando a sincronização usa interesses multicast sem resposta *Data* correspondente (interesses persistem até expirar), (2) **overhead de estado** que cresce com o número de produtores (vetor linear) e (3) **ausência de otimizações orientadas à mobilidade**, como priorização geográfica/temporal de lacunas, sincronização oportunista dependente de padrões de movimento, ou coordenação explícita com estratégias de caching cooperativo. Em prática, estas limitações traduzem-se em maior tráfego de controlo e em ciclos de convergência mais longos quando a aquisição de dados não completa dentro da janela de contacto.

2.6.6 Síntese e tendências

Em síntese, a literatura aponta para um consenso: a sincronização em V-NDN permanece um problema em aberto, sobretudo quando se exige simultaneamente (i) baixo overhead, (ii) convergência rápida sob conectividade intermitente e (iii) escalabilidade com muitos produtores. As abordagens existentes contribuem com peças importantes — escopo geográfico [pereira_vehicular-ndn_2026], organização hierárquica via clustering [sampath_position-based_2021, de_castro_dynamic_2015, ayyub_comprehensive_2022] e sincronização determinística por vetores de estado no ecossistema NDN [moll_sok_2022] — mas raramente integram estas dimensões num mecanismo único, desenhado de raiz para restrições veiculares.

A tendência natural que emerge é a combinação de três ideias: (i) sincronização incremental baseada em resumos determinísticos de estado (para descoberta direta de lacunas), (ii) agregação hierárquica (para reduzir redundância e estabilizar o plano de controlo localmente) e (iii) delimitação geográfica do escopo (para evitar propagação desnecessária). Adicionalmente, a coordenação entre sincronização e decisões de caching distribuído permanece pouco explorada: identificar nós com maior estabilidade/-conectividade para armazenar conteúdos críticos pode aumentar a probabilidade de recuperação local quando produtores originais deixam rapidamente a vizinhança.

Desta análise resulta uma lacuna concreta: apesar de existirem múltiplas propostas para encaminhamento e caching em V-NDN, permanece em aberto um mecanismo de sincronização hierárquico que integre explicitamente mobilidade, escalabilidade e (pelo menos) convergência eventual do estado, validado em cenários representativos. Esta lacuna motiva diretamente as opções de desenho consideradas nesta dissertação.

Capítulo 3

Estratégia Proposta

A sincronização de dados em redes veiculares NDN enfrenta desafios significativos relacionados com a elevada mobilidade, a latência e a escalabilidade. Os protocolos tradicionais, como o SVSync, foram originalmente concebidos para redes relativamente estáveis, onde a conectividade entre os nós é persistente e as variações topológicas são limitadas. Em ambientes veiculares, contudo, a topologia altera-se rapidamente, o que conduz a perdas de pacotes, divergência de estado e sobrecarga da rede.

A sobrecarga do SVSync tradicional torna-se particularmente evidente em situações urbanas com grande densidade de veículos. Por exemplo, num cruzamento com 50 veículos, a sincronização ponto a ponto exigiria a troca de milhares de mensagens por ciclo de atualização, saturando rapidamente a /glsPIT de cada nó e aumentando significativamente o risco de falhas de comunicação. Protocolos alternativos, como o ChronoSync ou o PSync, podem mitigar parcialmente esta sobrecarga, mas dependem de períodos de atualização fixos ou de propagação completa da topologia, o que continua a não ser eficiente em ambientes altamente dinâmicos.

A observação central que motiva a estratégia proposta é que a comunicação veicular é fortemente influenciada por fatores espaciais e temporais. Em vias urbanas, os veículos tendem a organizar-se naturalmente em faixas e a mover-se em blocos relativamente coordenados. Aproveitando esta estrutura física, é possível reduzir drasticamente o número de mensagens redundantes, garantindo que cada nó receba a informação necessária sem saturar a rede.

Com base nestas limitações, foi concebida uma nova estratégia de sincronização hierárquica, que introduz uma camada intermédia de coordenação baseada em *pivôs*. Esta arquitetura hierárquica permite reduzir o número total de mensagens trocadas, melhorar a escalabilidade do sistema e diminuir a latência de convergência do estado global.

3.1 Motivação e Princípios de Desenho

Nos mecanismos clássicos de sincronização, cada nó comunica diretamente com todos os restantes participantes do grupo, originando um aumento exponencial do número de mensagens de interesse e uma sobrecarga significativa na PIT. Este comportamento é particularmente problemático em cenários

urbanos densos, onde centenas de veículos podem coexistir num mesmo cruzamento.

A estratégia proposta baseia-se na observação de que, em cenários veiculares, a comunicação é fortemente influenciada por características espaciais e temporais. Assim, é possível aproveitar a estrutura física das vias para organizar os veículos em subgrupos coordenados por nós representativos, os *pivôs*. Cada pivô atua como ponto de agregação e disseminação de informação, sincronizando os dados dentro da sua faixa e comunicando com os pivôs vizinhos para garantir a coerência global.

3.1.1 Hierarquia Proposta

O modelo proposto assenta numa arquitetura hierárquica composta por 2 camadas, cada uma com funções bem definidas e fluxos de comunicação específicos:

1. Camada de Lanes (Veículos Comuns) Esta camada inclui os veículos que produzem e consomem os dados locais. Cada veículo comunica apenas com o pivô da sua faixa, evitando a necessidade de conhecer todos os outros veículos da rede. Esta abordagem reduz significativamente o tráfego lateral e simplifica a gestão das tabelas de interesses, mantendo a rede eficiente mesmo em cenários densos.

2. Camada de Pivôs Os pivôs são veículos centrais escolhidos com base na proximidade ao centro da faixa ou ao ponto médio de um cruzamento. As suas funções incluem:

- Agregar os vetores de estado recebidos dos veículos da faixa, determinando a versão mais recente dos dados.
- Comunicar com pivôs de faixas adjacentes na zona central do cruzamento, assegurando consistência global.

O pivô atua como ponto de coordenação local, recebendo múltiplas mensagens das lanes e enviando apenas uma mensagem, com os dados mais recentes, para a camada superior. Esta redução de mensagens contribui significativamente para a diminuição da sobrecarga na rede.

O processo de sincronização segue o ciclo hierárquico, representando uma comunicação bidirecional que garante consistência global com tráfego mínimo. As três fases principais são as seguintes:

- **Fase 1 — Sincronização ascendente (Lanes com os Pivôs):** os veículos de cada faixa enviam o seu vetor de estado ao pivô correspondente, que agrega e determina a versão mais recente dos dados.
- **Fase 2 — Sincronização inter-pivôs (Pivôs com Pivôs):** os pivôs trocam entre si as versões agregadas, no centro do cruzamento, assegurando que o estado global é consistente entre todas as faixas.
- **Fase 3 — Sincronização descendente (Pivôs com as Lanes):** a versão consolidada é disseminada aos pivôs e destes para os veículos da respetiva faixa, completando o ciclo de convergência.

Este modelo hierárquico tem como objetivo principal reduzir o tráfego de sincronização e a latência de convergência, mantendo a consistência global dos dados em ambientes de alta mobilidade. Na Figura 8 observa-se a hierarquia de entidades e as direções de sincronização. As setas representam num primeiro momento indetificam o envio de vetores de estado (informação produzida), num segundo momento a troca entre pivôs e por último indicam a disseminação das atualizações consolidadas nas faixas respectivas. No fluxograma podemos perceber que tem de existir convergência de dados para que possamos saltar de fase em fase.

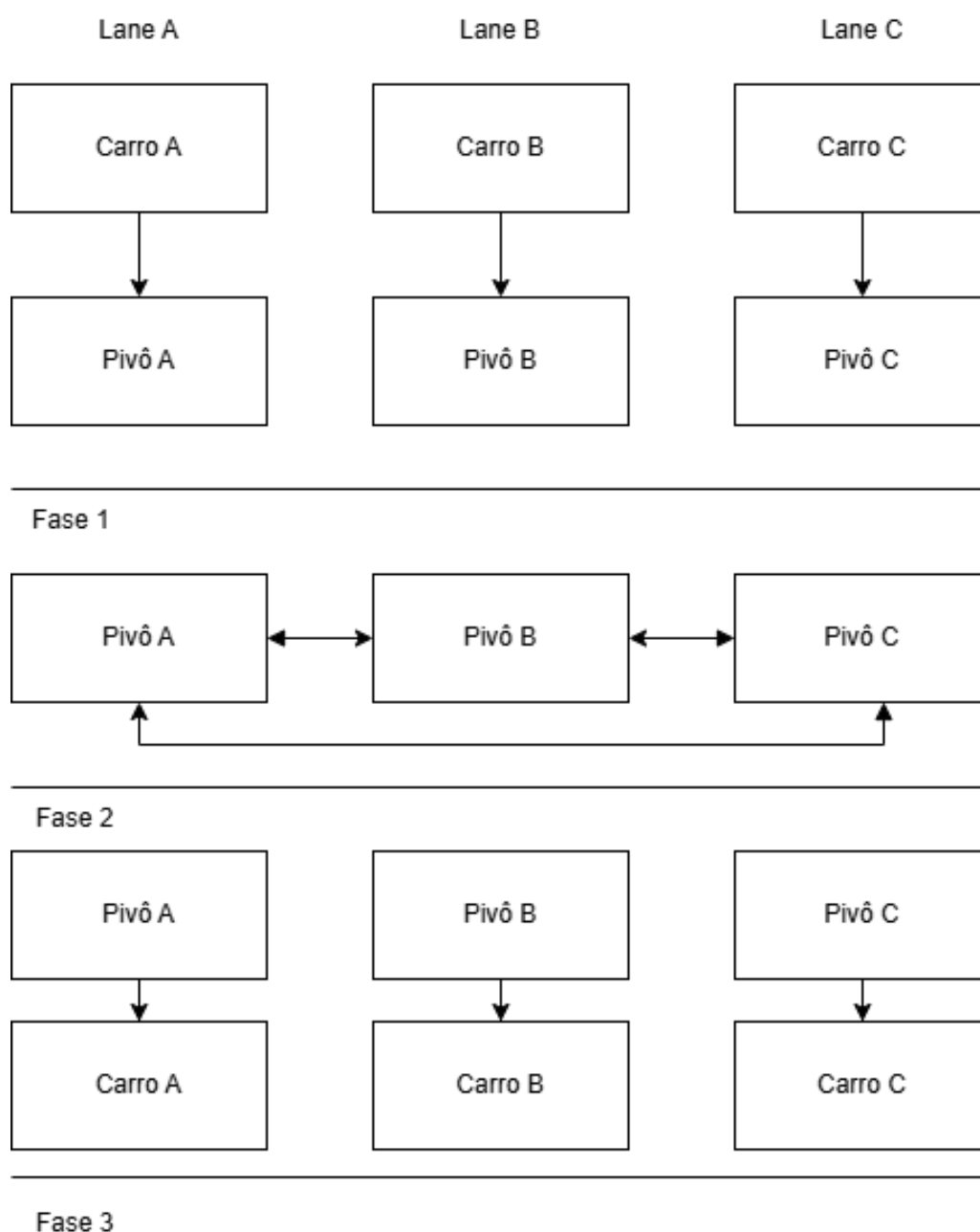


Figura 8: Fluxograma das fases do processo de sincronização hierárquica.

3.2 Fluxograma e Pseudocódigo da Sincronização Hierárquica

A Figura 9 ilustra o fluxo lógico das três fases de sincronização hierárquica no modelo proposto, evidenciando o ciclo. O processo é cíclico e ocorre de forma controlada, garantindo a convergência progressiva do estado global.

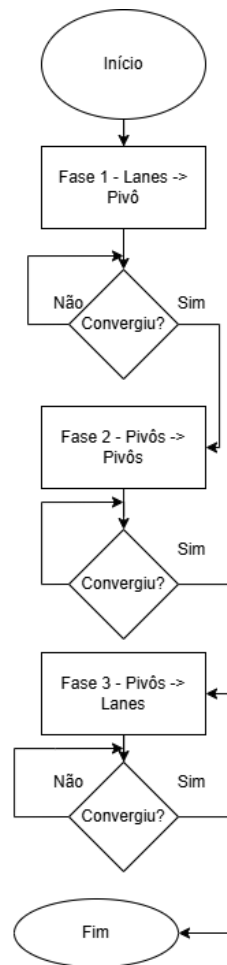


Figura 9: Fluxograma das fases do processo de sincronização hierárquica.

O pseudocódigo simplificado da sincronização hierárquica é apresentado a seguir:

Algorithm 1 Processo de Sincronização Hierárquica.

- 1: Inicializar conjuntos *Points*, *Pivôs*
 - 2: Definir pivôs com base na proximidade geográfica ao centro da faixa
 - 3: **Fase 1:** Lanes $\rightarrow$ Pivô
Cada veículo envia o seu vetor de estado ao pivô da faixa
O pivô agrega e calcula a versão máxima
 - 4: **Fase 2:** Pivôs $\leftrightarrow$ Pivôs
Os pivôs trocam versões agregadas através no centro
O pivô com a versão mais alta devolve o vetor global atualizado
 - 5: **Fase 3:** Pivôs $\rightarrow$ Lanes
O estado global é disseminado de volta às faixas
-

3.3 Critérios para Escolha dos Pivôs

A seleção dos pivôs é um fator determinante para o desempenho do processo de sincronização. No modelo proposto, a escolha do pivô baseia-se em critérios geográficos, sendo designado como pivô o nó que se encontra mais próximo do centro do cruzamento. Esta escolha visa garantir a menor latência possível na comunicação com os restantes veículos da mesma faixa e principalmente com os pivôs, otimizando, assim, a propagação das mensagens e reduzindo o número de retransmissões necessárias.

3.4 Gestão de Mobilidade e Chegada ao Centro

Durante a simulação, os veículos deslocam-se em direção a um cruzamento urbano. À medida que se aproximam, ocorre uma redistribuição natural das funções de pivô e ponto. Os veículos das faixas (lanes) transmitem os seus vetores de estado para o pivô correspondente, enquanto este comunica com os outros nós pivôs.

Quando um ponto atinge a região central, é considerado *chegado ao centro*, sendo incluído na fase de sincronização global. Essa chegada desencadeia uma nova iteração do processo, assegurando que os dados locais são refletidos no estado global antes da dispersão dos veículos. Em cenários do mundo real, a solução proposta revela-se especialmente útil em situações de paragem temporária, como em cruzamentos controlados por semáforos ou zonas de elevada densidade de tráfego. Nestes momentos, os veículos permanecem estáticos por curtos períodos, proporcionando uma janela ideal para a execução do processo de sincronização hierárquica. Durante esta fase, os nós apresentam uma conectividade mais estável, o que permite aos pivôs recolher e disseminar vetores de estado de forma mais eficiente, reduzindo perdas de pacotes e garantindo a atualização coerente dos dados. Esta abordagem aproveita o comportamento natural do tráfego urbano para otimizar o desempenho do protocolo, melhorando a propagação de informação e a consistência global da rede veicular. Esta característica torna o modelo

proposto particularmente adequado a ITS e aplicações cooperativas de segurança, onde a sincronização eficiente entre veículos é essencial para uma tomada de decisão em tempo real.

3.5 Estratégia de Sincronização: Determinística vs Assíncrona

A sincronização hierárquica pode operar segundo dois modos conceptuais:

- **Determinística:** cada fase é executada sequencialmente, apenas iniciando a seguinte após a convergência total da anterior. Esta abordagem garante consistência forte e previsível, sendo ideal para análise experimental.
- **Assíncrona:** as fases sobrepõem-se parcialmente, permitindo que novos dados sejam transmitidos enquanto a sincronização global ainda decorre. Este modo é mais realista em cenários dinâmicos e de alta mobilidade, embora introduza eventual desfasamento temporário de versões.

Nas simulações conduzidas, a abordagem determinística foi adotada para permitir a observação clara das fases e o cálculo preciso das métricas de convergência.

3.6 Métricas de Avaliação

As métricas a serem avaliadas no Capítulo 5 permitem quantificar o desempenho do modelo proposto em comparação com o SVSync tradicional. A tabela 2 apresenta as principais métricas definidas para análise.

Tabela 2: Métricas consideradas para avaliação de desempenho da sincronização hierárquica.

Métrica	Descrição
Tempo de Convergência	Intervalo entre o início da sincronização e a obtenção do estado global consistente.
Número total de Mensagens	Quantidade total de mensagens de interesse e dados trocadas durante o processo.
Número de interesses enviados	Número de interesses que são enviados por todos os nós.
Número de interesses perdidos	Número de interesses que são perdidos no período de sincronização.
Porcentagem de interesses perdidos	Valor relativo de interesses perdidos durante o processo de sincronização.

Em conjunto, estas métricas permitem avaliar o impacto da hierarquia proposta na escalabilidade, eficiência e robustez do processo de sincronização.

3.7 Limitações e Extensões Futuras

Embora o modelo proposto apresente vantagens claras em relação ao SVSync tradicional, algumas limitações e desafios devem ser considerados:

- **Dependência da escolha de pivôs:** A eficiência do protocolo depende da seleção adequada dos pivôs. Em cenários com distribuição irregular de veículos, uma má escolha pode aumentar a latência de convergência. Futuras pesquisas podem explorar algoritmos dinâmicos para selecionar pivôs com base na densidade local de veículos ou na qualidade do link.
- **Mudanças rápidas na topologia:** Em situações de tráfego intenso ou manobras inesperadas, veículos podem entrar ou sair das faixas rapidamente, exigindo mecanismos de adaptação para atualizar a hierarquia de forma eficiente.
- **Equilíbrio de carga:** Pivôs recebem mensagens de múltiplos veículos, o que pode gerar pontos de concentração de tráfego. Estratégias futuras podem incluir redistribuição temporária de pivôs ou rotas alternativas para mitigar congestionamentos na rede.
- **Sincronização assíncrona:** Atualmente, a abordagem determinística garante consistência previsível, mas em cenários altamente dinâmicos, modos assíncronos podem ser explorados para reduzir a latência percebida, mesmo que ocorra desfasamento temporário entre versões.

Além disso, o conceito de hierarquia pode ser estendido para ambientes mais complexos:

- **Hierarquias multinível:** Em grandes cidades, é possível criar múltiplos níveis de pivôs, onde pivôs locais comunicam-se com pivôs de nível superior, formando uma rede de sincronização capaz de abranger centenas de veículos.
- **Integração com sensores urbanos:** Dados provenientes de semáforos, câmeras e sensores de tráfego podem ser incorporados à hierarquia, permitindo que a sincronização veicular também reflita informações do ambiente urbano.
- **Adaptação a diferentes padrões de mobilidade:** A estratégia pode ser ajustada para auto-estradas, áreas suburbanas ou ambientes com tráfego misto (veículos autônomos e humanos), mantendo os princípios de agregação de dados e comunicação hierárquica.

Em suma, embora o modelo proposto já ofereça ganhos significativos em eficiência e escalabilidade, há espaço para melhorias e adaptações que podem tornar a estratégia ainda mais robusta, flexível e aplicável a cenários urbanos cada vez mais complexos.

Capítulo 4

Implementação

Este capítulo descreve em detalhe a implementação da solução proposta para a sincronização hierárquica de dados em redes veiculares baseadas em NDN. O objetivo é materializar o modelo conceptual apresentado no Capítulo 3, avaliando o seu comportamento em diferentes cenários simulados no `ndnSIM`. A implementação foca-se na integração de uma camada de sincronização hierárquica sobre o mecanismo SVSync, permitindo observar o impacto da introdução de pivôs no desempenho global da rede.

4.1 Ambiente de Simulação

A simulação foi realizada utilizando o simulador `ns-3` com o módulo `ndnSIM`, o qual fornece suporte nativo para as pilhas de rede NDN e para a modelação de estratégias de encaminhamento e cache. O código foi desenvolvido em C++ e recorreu aos módulos principais de mobilidade, aplicações, topologia e análise de métricas do `ns-3`. A estrutura de ficheiros e dependências segue a organização típica do `ndnSIM`, assegurando a reprodutibilidade do ambiente.

Os principais módulos incluídos são:

- `core-module`, `network-module` e `ndnSIM-module` — para definição da pilha de rede NDN e gestão de eventos;
- `mobility-module` — para a simulação da movimentação dos nós;
- `point-to-point-module` e `point-to-point-layout-module` — para a criação da topologia em grelha e ligações ponto-a-ponto;
- `netanim-module` — para visualização da simulação;
- `applications-module` — para instalação das aplicações de sincronização (SVSync adaptado).

Cada nó da rede é configurado com a pilha NDN [noauthor_named-datandn-svs_2025] e associado a uma aplicação chamada *chat* baseada em SVSync e que já implementava as premissas do protocolo [shsssc_shssscscenario-svs_2023], responsável por publicar e sincronizar os dados. A

comunicação é realizada através de pacotes *Interest* e *Data*, seguindo as estratégias de encaminhamento *multicast* e *best-route*, definidas no simulador.

4.2 Topologia e Parâmetros

O cenário experimental foi concebido sob a forma de uma grelha bidimensional de nós interligados, com dimensões variáveis consoante o caso de estudo: 5×5 , 9×9 , 17×17 e 33×33 . O número de veículos também aumentava com o aumento da grelha passando de 8 para 16 depois para 32 e por último 64 respetivamente. Esta estrutura permite observar a escalabilidade da solução à medida que o número de veículos aumenta.

- A topologia é construída com o auxiliar `PointToPointGridHelper`, com distância uniforme entre nós e atraso de propagação de 5 ms;
- A largura de banda das ligações é de 50 Mbps;
- Cada nó é posicionado fixamente numa coordenada (x, y) e associado a um modelo de mobilidade constante;
- Os nós são classificados em duas categorias: **pontos** (*points*) e **pivôs** (*pivots*). Os pontos representam veículos comuns, enquanto os pivôs atuam como agregadores e disseminadores de informação na hierarquia;
- Cada nó possui uma versão inicial de dados (`dataVersion`) aleatória, representando estados distintos.

A Figura 10 ilustra o exemplo base de uma grelha 5×5 , onde se encontram representados os pivôs (nós centrais de cada faixa) e os pontos (nós periféricos que convergem para o centro da topologia).

A escolha do modelo de mobilidade constante e da topologia em grelha com cruzamento central justifica-se pela necessidade de controlar precisamente o movimento dos nós e as interações entre pivôs e pontos. O modelo de mobilidade constante permite posicionar os veículos em coordenadas fixas, garantindo que os pontos e pivôs se encontrem nos locais corretos para a sincronização hierárquica.

O cruzamento central na grelha oferece uma margem de manobra temporal e espacial maior permitindo que os pontos se desloquem até o centro sem colisões ou interferências complexas que a sequência das fases de sincronização seja observada de forma clara. Esta configuração facilita o estudo do impacto da hierarquia de pivôs e do tráfego de mensagens, mantendo o cenário suficientemente simples para análise e visualização, mas ainda representativo de situações reais em redes veiculares.

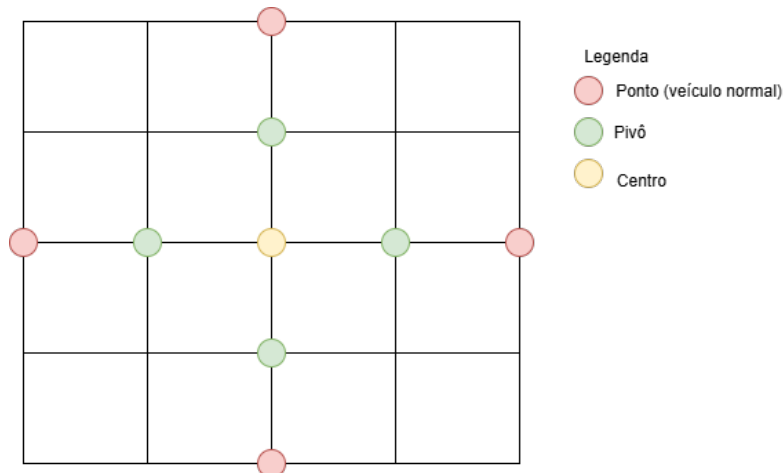


Figura 10: Exemplo de cenário proposto com grelha 5×5 .

Como já referido além do cenário base 5×5 , foram considerados outros três cenários experimentais com dimensões de grelha maiores: 9×9 , 17×17 e 33×3 . Em todos os casos, os parâmetros de rede foram mantidos consistentes para permitir comparações diretas:

- **Atraso de propagação das ligações ponto-a-ponto:** 5 ms;
- **Largura de banda das ligações:** 50 Mbps;
- **Distribuição de pivôs e pontos:** conforme descrito para cada topologia, formando a hierarquia de sincronização;
- **Versões iniciais de dados em cada nó:** aleatórias, representando estados locais distintos.

Os valores mencionados correspondem diretamente às configurações utilizadas no código-fonte da simulação, como ilustrado nos seguintes trechos:

```

1
2 // Configuração de link P2P
3 Config::SetDefault("ns3::PointToPointNetDevice::DataRate",
4   StringValue("50Mbps"));
5
6 // Dimensões da grelha
7 int nRows = 5;
8 int nCols = 5;

```

Além disso, para permitir análise detalhada do desempenho da rede, foram instalados **tracers** do ndnSIM, responsáveis por adquirir métricas de latência e de número de mensagens e interesses trocados.

```
1 ndn::L3RateTracer::InstallAll("L3RateTracer.txt", Seconds(1.0));  
2 ndn::AppDelayTracer::InstallAll("AppDelayTracer.txt");
```

Estas configurações permitem avaliar a escalabilidade da solução, analisando métricas de latência, número total de mensagens trocadas e convergência hierárquica em diferentes densidades de rede, garantindo que os cenários simulados reflitam condições realistas de redes veiculares.

4.2.1 Mecanismo de Métricas de Avaliação

Para analisar o desempenho do modelo proposto, foram definidas métricas específicas que permitem avaliar a eficiência, a fiabilidade e a rapidez do processo de sincronização hierárquica. Estas métricas incidem sobre três aspetos principais:

- **Latência de sincronização:** mede o tempo decorrido desde o envio do primeiro *Interest* até à convergência global da rede. Esta métrica permite avaliar a rapidez com que os dados percorrem a hierarquia de pivôs e alcançam todos os veículos.
- **Taxa de perda de Interesses:** quantifica a percentagem de *Interests* que não obtêm resposta. Esta métrica reflete a fiabilidade da transmissão num ambiente veicular sujeito a falhas e colisões.
- **Número total de mensagens trocadas:** contabiliza todos os pacotes de interesse e de dados transmitidos ao longo do ciclo de sincronização. Esta métrica permite avaliar a eficiência do protocolo hierárquico face a abordagens ponto a ponto tradicionais.
-
- **Número de Interesses Perdidos** contabiliza todos os pacotes de interesse perdidos durante todo o ciclo de sincronização.
-
- **Número total de Interesses enviados:** contabiliza todos os pacotes de interesse enviados ao longo do ciclo de sincronização.

Integração com a lógica de sincronização Cada nó mantém localmente o seu vetor de estado (NodeData), que é enviado ao pivô da faixa correspondente. Os pivôs agregam os vetores recebidos, determinam a versão mais recente e comunicam no nó central para assegurar coerência global. Após a consolidação da versão global, os pivôs disseminam a informação de volta às faixas, completando o ciclo hierárquico.

Durante este processo, as métricas são calculadas de forma contínua, permitindo obter o volume de mensagens trocadas, a latência observada e a taxa de pacotes perdidos durante a sincronização. Esta abordagem fornece uma visão detalhada do comportamento do protocolo, permitindo identificar pontos críticos ou oportunidades de optimização.

```

1 void HierarchicalSyncManager::AggregateMetrics(NodeId node)
2 {
3     SyncMetrics[node].interestsSent += node->GetInterestsSent();
4     SyncMetrics[node].dataReceived += node->GetDataReceived();
5     SyncMetrics[node].latency = node->GetAverageLatency();
6 }

```

Esta função ilustra a recolha centralizada de métricas por pivô, consolidando informação proveniente de múltiplos veículos. Com este mecanismo, é possível analisar o desempenho do modelo proposto, avaliando a escalabilidade do protocolo em diferentes topologias e densidades de nós, como as grelhas 5×5 , 9×9 , 17×17 e 33×33 .

A integração destas métricas na simulação permite ainda estudar a robustez do modelo proposto perante mobilidade, fornecendo dados quantitativos essenciais para comparação com abordagens de sincronização tradicionais e para validação do modelo hierárquico.

4.3 Estruturas e Módulo de Sincronização Hierárquica

A implementação da sincronização hierárquica assenta em três componentes fundamentais: a estrutura `NodeData`, responsável por armazenar o estado individual de cada nó, a estrutura `SyncMetrics`, utilizada para registar e analisar as métricas de desempenho durante a simulação; e a classe `HierarchicalSyncManager`, que orquestra o processo de sincronização em três fases distintas. Estas componentes foram desenvolvidas em C++, totalmente integradas no ambiente `ndnSIM`, e comunicam com o módulo `SVSync` para manter a coerência dos estados distribuídos.

4.3.1 Estrutura `NodeData`

A estrutura `NodeData` representa o estado lógico de cada nó participante na simulação. Cada instância associa um objeto `Node` do `ns-3` aos atributos relevantes para o processo de sincronização, incluindo coordenadas na grelha, papéis hierárquicos e versões de dados.

- **Atributos principais:**

- `node` – apontador para o nó do simulador `ns-3`;
- `row`, `col` – coordenadas do nó na grelha $N \times N$;
- `name` – identificador textual (e.g., `Node-2-3`);
- `initialDataVersion` e `dataVersion` – versões inicial e atual dos dados locais, simulando a evolução de informação;
- `isPivot` e `isPoint` – booleans que distinguem os papéis hierárquicos;
- `hasArrivedAtCenter` – flag usada para verificar a mobilidade dos nós.

- **Função:** abstrair a camada física e topológica do `ndnSIM`, permitindo manipular o estado lógico dos nós no módulo de sincronização. Esta estrutura serve de base para o cálculo de versões, detecção de convergência e registo de métricas.

Cada nó é registado através do método `RegisterNode()`, o qual inicializa os atributos e atribui uma versão de dados aleatória, garantindo diversidade inicial nos estados.

4.3.2 Estrutura `SyncMetrics`

A estrutura `SyncMetrics` implementa um mecanismo simples e eficaz para o registo das métricas de desempenho da sincronização. É composta por variáveis de tempo e funções de registo e análise, conforme apresentado no excerto de código abaixo:

- **Funções principais:**
 - `Start()` – marca o instante de início da sincronização;
 - `End()` – regista o instante final e calcula a duração total;
 - `WriteFile()` – grava as métricas num ficheiro de texto para posterior análise;
 - `RunExternalAnalysis()` – invoca um script Python externo (`analyze_tracer.py`) que processa os ficheiros gerados (`L3RateTracer`, etc.).

Este módulo assegura a medição da latência total, e estatísticas de convergência. O registo é iniciado automaticamente quando a primeira fase começa e finalizado após a convergência da última fase.

4.3.3 Classe `HierarchicalSyncManager`

A classe `HierarchicalSyncManager` é o núcleo lógico da solução. É responsável por gerir o ciclo de vida da sincronização hierárquica e coordenar as três fases principais que compõem o processo. O gestor é instanciado no início da simulação e mantém listas internas de nós, classificadas em `points` e `pivots`, de acordo com a topologia.

Fase 1 – `Phase1_LanesToPivots`: Sincronização ascendente. Nesta etapa inicial, cada nó da faixa (*point*) envia o seu estado para o respetivo pivô. O objetivo é consolidar as versões locais dos pontos e permitir que o pivô da faixa retenha a versão máxima observada. Em termos práticos, o método verifica no pivô a versão mais alta e atualiza o pivô com essa mesma versão. Esta etapa representa a sincronização ascendente na hierarquia (*bottom-up*).

Fase 2 – `Phase2_PivotsInterSync`: Sincronização entre pivôs. Uma vez que os pivôs possuem a versão mais recente das respetivas faixas, a segunda fase estabelece a sincronização horizontal entre pivôs. O método calcula a versão máxima entre todos os pivôs e replica-a para cada um deles, garantindo coerência na camada intermédia da hierarquia. Esta fase simboliza a troca de informação entre as faixas e assegura a convergência global antes da disseminação descendente.

Fase 3 – Phase3_PivotsToLanes: Disseminação descendente. A última fase consiste na propagação da versão consolidada dos pivôs de volta aos pontos (*top-down*). Os *points* são atualizados com o valor máximo global, completando assim o ciclo hierárquico de sincronização. Após esta fase, todos os nós, pivôs e *points* apresentam o mesmo estado de dados, sinalizando a convergência total.

Gestão de fases e verificação de convergência. O gestor utiliza um temporizador interno (`Simulator::Schedule`) para verificar periodicamente se a convergência foi atingida antes de avançar para a fase seguinte. O critério de convergência baseia-se na igualdade das versões entre todos os nós de uma camada. Ao final da terceira fase, o método `FinishSimulation()` encerra a simulação e aciona o módulo `SyncMetrics` para registrar as métricas.

4.3.4 Integração com SVSync e ndnSIM

A solução foi implementada como uma extensão modular sobre o SVSync executada no ambiente ndnSIM. A integração segue dois princípios:

- O SVSync mantém o estado distribuído dos nós, gerindo a troca de pacotes *Interest* e *Data* entre as aplicações NDN instaladas. Cada nó executa uma instância de aplicação SVSync com prefixo único (por exemplo, `/2-3`) e parâmetros de publicação (`PublishDelayMs`) configuráveis.
- O módulo `HierarchicalSyncManager` opera como uma camada de controlo superior, que invoca periodicamente os métodos do SVSync para leitura dos vetores de estado (`GetSvsStateVector()`) e para propagação das versões consolidadas nas fases seguintes.

Desta forma, o código mantém a compatibilidade total com o ecossistema NDN, reutilizando as bibliotecas de sincronização já existentes no ndnSIM, mas introduzindo um mecanismo hierárquico que reduz a redundância das trocas e melhora a escalabilidade em topologias extensas.

4.4 Arquitetura Hierárquica de Sincronização

A arquitetura implementada baseia-se em três fases de sincronização hierárquica, geridas por um módulo central denominado *Hierarchical Sync Manager*. Este módulo controla a coordenação entre os nós, assegurando a progressão das fases até à convergência total dos estados. O funcionamento segue o modelo conceptual apresentado no Capítulo 3 e é composto pelas seguintes etapas:

1. **Fase 1 – Sincronização dos pontos com os pivôs:** os *points* propagam as suas versões mais recentes para os pivôs da respetiva faixa.
2. **Fase 2 – Inter-sincronização entre pivôs:** os pivôs trocam entre si os vetores de estado, garantindo coerência global na camada superior da hierarquia.

3. **Fase 3 – Sincronização dos pivôs com os pontos:** após a convergência entre pivôs, estes atualizam os pontos da sua faixa, assegurando a uniformização dos estados em toda a rede.

As três fases são controladas por eventos no simulador, com verificações periódicas de convergência. Cada fase apenas é iniciada quando a anterior atinge estabilidade, isto é, quando todos os nós participantes partilham a mesma versão de dados. O pseudocódigo subjacente encontra-se resumido nas Listas ?? a ??.

Algorithm 2 Fase 1 – Sincronização dos Pontos para os Pivôs

```
1: Escrever "[INST] FASE 1 - Pontos enviam as versões mais recentes aos pivôs"
2:  $maxVersaoPontos \leftarrow -1$ 
3: for cada ponto em points do
4:   if ponto não é pivô then
5:     if  $ponto.dataVersion > maxVersaoPontos$  then
6:        $maxVersaoPontos \leftarrow ponto.dataVersion$ 
7:     end if
8:   end if
9: end for
10: for cada pivô em pivots do
11:   if  $pivw.dataVersion < maxVersaoPontos$  then
12:      $pivw.dataVersion \leftarrow maxVersaoPontos$ 
13:   end if
14: end for
```

Algorithm 3 Fase 2 – Inter-sincronização entre Pivôs

```
1: Escrever "[INST] FASE 2 - Pivôs trocam versões entre si"
2:  $maxVersaoPivos \leftarrow -1$ 
3: for cada pivô em pivots do
4:   if  $pivw.dataVersion > maxVersaoPivos$  then
5:      $maxVersaoPivos \leftarrow pivw.dataVersion$ 
6:   end if
7: end for
8: for cada pivô em pivots do
9:    $pivw.dataVersion \leftarrow maxVersaoPivos$ 
10: end for
```

Algorithm 4 Fase 3 – Disseminação dos Pivôs para os Pontos

```

1: Escrever "[INST] FASE 3 - Pivôs actualizam todos os pontos"
2:  $maxVersaoPivos \leftarrow -1$ 
3: for cada pivô em pivots do
4:   if  $pivw.dataVersion > maxVersaoPivos$  then
5:      $maxVersaoPivos \leftarrow pivw.dataVersion$ 
6:   end if
7: end for
8: for cada ponto em points do
9:    $ponto.dataVersion \leftarrow maxVersaoPivos$ 
10: end for

```

Após a execução das três fases, todos os nós alcançam a mesma versão final dos dados, simbolizando a convergência global do estado da rede.

4.5 Execução e Métricas de Avaliação

A simulação é executada em diferentes topologias (5×5 , 9×9 , 17×17 e 33×33), permitindo observar o comportamento do sistema em escalas crescentes de densidade veicular.

O sistema regista, então, automaticamente as seguintes métricas, Latência de Sincronização, Taxa de perda de Interesses, Número total de mensagens trocadas, Número de Interesses Perdidos e Número total de Interesses enviados.

Os resultados são gravados em ficheiros de texto e posteriormente analisados por um script externo em Python, que produz os gráficos apresentados no Capítulo 5.

4.6 Script de Análise dos Resultados

Para processar os resultados gerados pelas simulações no *ndnSIM*, foi desenvolvido um script em Python responsável por extrair e calcular métricas de desempenho a partir dos ficheiros de traço *AppDelayTracer.txt* e *L3RateTracer.txt*.

O objetivo deste script é automatizar a leitura dos ficheiros de saída, filtrar os dados relevantes dentro de um intervalo de tempo específico e calcular estatísticas fundamentais, como latência, número de pacotes transmitidos, recebidos e perdidos durante o processo de sincronização.

O código apresentado na Listagem 4.1 contém as 2 funções principais:

- `analyze_app_delay_tracer()`: lê o ficheiro `AppDelayTracer.txt`
- `analyze_l3_tracer()`: processa o `L3RateTracer.txt` para contabilizar pacotes *Interest*, *Data* e *Nack*, permitindo estimar a perda de pacotes.

O programa principal recebe como argumentos o tempo inicial e final da análise, correspondendo ao período efetivo de sincronização, e apresenta um resumo das métricas calculadas no terminal.

Listagem 4.1: Script de análise de resultados da simulação

```

1 avg_lat, min_lat, max_lat = analyze_app_delay_tracer(start_time,
    end_time)
2 tx_interests, rx_interests, tx_data, rx_data, tx_nacks =
    analyze_l3_tracer(start_time, end_time)
3
4 interest_loss = tx_interests - rx_interests
5 total_sync_packets = tx_interests + rx_interests + tx_data + rx_data

```

Este script foi utilizado em todas as simulações para garantir consistência no cálculo das métricas e facilitar a geração de gráficos de desempenho apresentados no capítulo seguinte.

4.7 Fluxo Lógico da Sincronização

A Figura 11 sintetiza a sequência lógica de operações da simulação, desde a configuração inicial dos nós até à fase de convergência. Mostra assim de forma clara todos os passos que a simulação percorre.

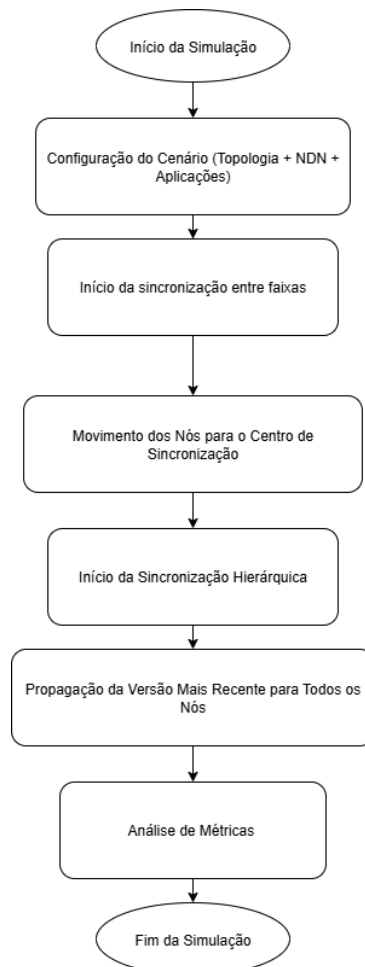


Figura 11: Fluxograma do funcionamento da sincronização hierárquica.

4.8 Síntese

A implementação desenvolvida demonstra a viabilidade da abordagem hierárquica com pivôs no contexto das redes V-NDN. Através da simulação no `ndnSIM`, foi possível observar a convergência eficiente de estados num ambiente dinâmico e distribuído, preservando a compatibilidade com o protocolo SVSync. No capítulo seguinte são apresentados os resultados quantitativos obtidos e a análise comparativa entre as diferentes topologias.

Capítulo 5

Resultados

5.1 Introdução

Este capítulo apresenta e discute os resultados experimentais obtidos com a implementação da solução de sincronização hierárquica, comparando-a com o modelo tradicional sem hierarquia. O principal objetivo desta avaliação é demonstrar a eficácia da abordagem proposta quanto à redução da latência, tráfego de mensagens e perdas de pacotes avaliando igualmente a sua **escalabilidade, robustez e eficiência de recursos**.

Os testes foram conduzidos no simulador ndnSIM, utilizando diferentes topologias em grelha, com número crescente de nós, representando veículos em movimento. As métricas de desempenho foram recolhidas a partir do ficheiro de análise (L3RateTracer) permitindo comparar, de forma quantitativa, as duas abordagens.

5.2 Descrição do Cenário Experimental

A simulação foi concebida para avaliar o comportamento do modelo proposto em topologias de 5×5, 9×9, 17×17 e 33×33 nós, ou seja, aumento o número de nós (veículos) de 8 para 16 para 32 e 64, respetivamente, de modo a representar diferentes densidades de veículos. Em todas as configurações, manteve-se a estrutura hierárquica proposta no Capítulo 3, com pivôs posicionados nos eixos mais próximos do centro da grelha e um nó central onde ocorre o processo.

Cada nó executa a aplicação chat do NDN-SVS [**shsssc_shssscscenario-svs_2023**], responsável pela publicação periódica de interesses e atualização dos estados locais. As comunicações entre nós foram configuradas com ligações ponto-a-ponto.

Os nós seguem um modelo de mobilidade constante, em que os pontos se deslocam gradualmente em direção ao centro da grelha, reproduzindo um cenário realista de convergência veicular.

Esta configuração assegura condições comparáveis entre cenários e permite observar o impacto da hierarquia no desempenho global do sistema.

Tabela 3: Parâmetros de simulação

Parâmetro	Valor
Simulador	ndnSIM (NS-3)
Topologias	5×5, 9×9, 17×17, 33×33
Largura de banda dos links	50 Mbps
Atraso de propagação	5 ms
Intervalo de publicação	0,8 s (rápido) / 1,5 s (lento)
Métricas analisadas	Mensagens totais, perdas e tempo de sincronização

5.3 Análise Comparativa por Métrica

5.3.1 Latência

A Figura 12 mostra a evolução da latência em função do número de nós. Enquanto a abordagem sem hierarquia apresenta um aumento grande com a dimensão da rede, a solução hierárquica mantém uma tendência linear e estável, resultado direto da redução de saltos de sincronização e da eliminação de interesses redundantes.

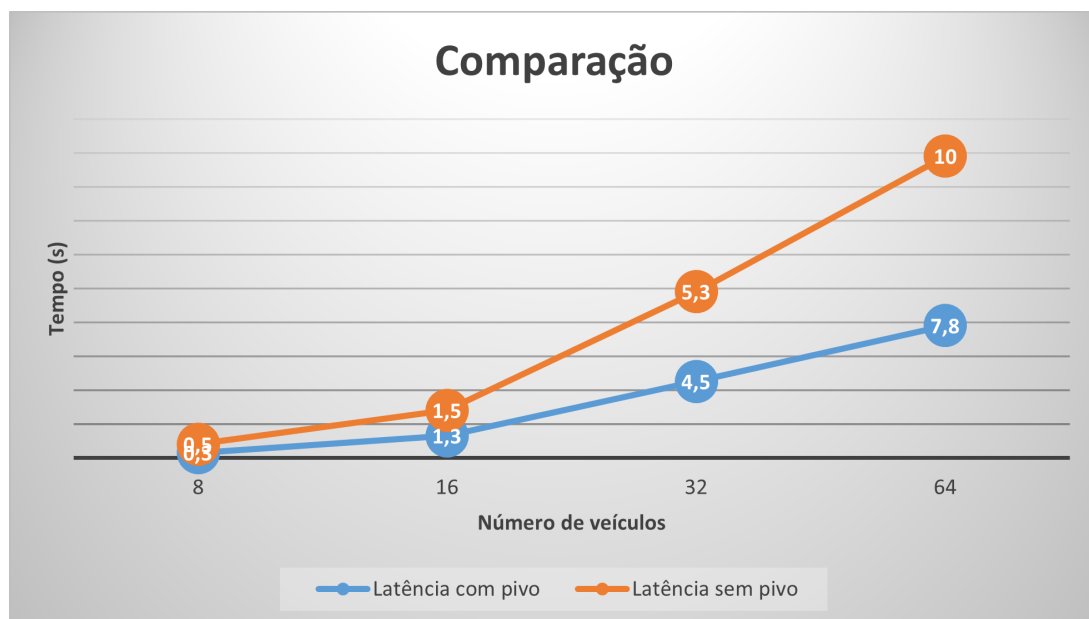


Figura 12: Comparação da latência entre as soluções sem hierarquia e hierárquica.

A Tabela 4 apresenta a comparação entre os valores de latência obtidos com e sem a utilização do pivô, para diferentes números de carros. Observa-se que, em todos os casos, a introdução do pivô resultou numa redução da latência.

Para um número reduzido de carros (8 veículos), a diminuição é de aproximadamente 40%, evidenciando um impacto bastante significativo. À medida que o número de carros aumenta, a diferença relativa tende a estabilizar entre 13% e 22%, o que demonstra que o mecanismo de pivô continua a ser vantajoso, mesmo em cenários mais exigentes em termos de carga.

Estes resultados indicam que a utilização do pivô contribui para uma melhoria consistente do desempenho do sistema, reduzindo o tempo de resposta global e aumentando a eficiência da comunicação entre veículos.

Tabela 4: Comparação da latência com e sem pivô em função do número de carros.

Nº de carros	Latência com pivô (s)	Latência sem pivô (s)	Diferença relativa (%)
8	0.3	0.5	-40.0
16	1.3	1.5	-13.3
32	4.5	5.3	-15.1
64	7.8	10.0	-22.0

5.3.2 Número Total de Mensagens

A Figura 13 ilustra a quantidade total de mensagens trocadas em ambas as abordagens. O modelo sem hierarquia gera tráfego exponencial com o crescimento da rede, resultando em sobrecarga da PIT e aumento do risco de colisões. Já o modelo proposto restringe a propagação de interesses a cada camada de pivôs, limitando o tráfego global.



Figura 13: Número total de interesses trocados nas soluções sem e com hierarquia.

A Tabela 5 apresenta a comparação do número total de mensagens trocadas no sistema, com e sem a utilização do pivô, para diferentes números de carros. Observa-se uma redução extremamente significativa no volume de mensagens quando é utilizada a abordagem hierárquica com pivô.

Tabela 5: Comparação do número total de mensagens trocadas com e sem pivô em função do número de carros.

Nº de carros	Mensagens com pivô	Mensagens sem pivô	Diferença relativa (%)
8	348	12821	-97.3
16	1071	97916	-98.9
32	2406	186438	-98.7
64	3795	291987	-98.7

Para 8 veículos, o número total de mensagens diminui de 12821 para apenas 348, o que corresponde a uma redução de cerca de 97%. À medida que o número de veículos aumenta, esta redução mantém-se acima dos 98%, evidenciando a excelente escalabilidade e a eficiência no controlo de congestionamento da solução hierárquica.

Este comportamento confirma que a utilização do pivô permite concentrar e organizar as comunicações de forma mais eficiente, evitando a troca de mensagens redundantes e reduzindo de forma drástica o tráfego de rede. Assim, o sistema torna-se mais escalável e adequado para cenários com elevado número de veículos. Podemos ainda dizer que temos valores muito altos pois estão a ser enviados interesses em espaços temporais muito curtos, o que gera muitas colisões e perdas por processamento de mensagens, não invalidando, assim, o modelo proposto.

5.3.3 Percentagem de Perdas

As perdas de interesses devem-se principalmente a colisões e ao envio simultâneo de múltiplos pedidos. Como ilustrado nas Figuras 14 e 15.



Figura 14: Interesses perdidos nas abordagens sem e com hierarquia.

A Tabela 7 apresenta o número de interesses perdidos, bem como a percentagem relativa de perdas, comparando a solução com e sem pivô. Verifica-se que a abordagem hierárquica conduz a uma redução

significativa do número absoluto de interesses perdidos em todos os cenários testados.

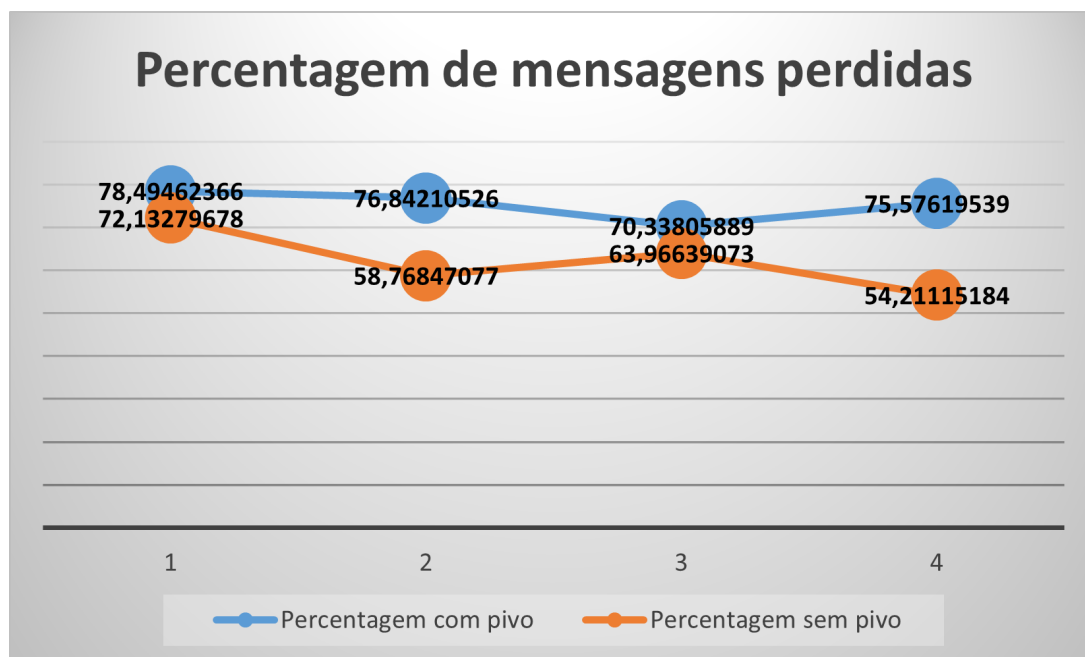


Figura 15: Percentagem de interesses perdidos em função do número de nós.

Para 8 veículos, a solução sem pivô regista 7101 interesses perdidos, enquanto a solução com pivô apresenta apenas 219, representando uma melhoria substancial. Esta tendência mantém-se à medida que o número de carros aumenta, com reduções superiores a 95% no total de interesses perdidos. Em termos percentuais, a taxa de sucesso (interesses bem processados) é consistentemente mais elevada quando se utiliza o pivô, situando-se entre 70% e 78%, face a valores entre 54% e 72% no caso sem pivô.

A Tabela 6 e a Figura 16 ilustram o impacto da utilização do pivô no número total de interesses enviados e na percentagem de sucesso. Observa-se uma redução muito significativa no volume de mensagens quando é utilizada a abordagem hierárquica, acompanhada por uma taxa de sucesso mais elevada e mais estável, mesmo à medida que o número de veículos aumenta. Por exemplo, com 64 veículos, o número de interesses enviados cai de 200 254 para apenas 2907, o que representa uma diminuição de cerca de 98.5%. Por exemplo, no cenário com 64 carros, o número de interesses enviados diminui de 200 254 (sem pivô) para apenas 2907 (com pivô), o que representa uma redução superior a 98%. Em simultâneo, a percentagem de sucesso mantém-se acima dos 75%, enquanto que na configuração sem pivô desce para cerca de 54%.

Tabela 6: Comparação do número total de interesses enviados e respetivas percentagens de sucesso, com e sem pivô.

Nº de carros	Interesses enviados com pivô	Interesses enviados sem pivô	% com pivô	% sem pivô
8	279	9940	78.5	72.1
16	855	69231	76.8	58.8
32	1834	136986	70.3	64.0
64	2907	200254	75.6	54.2

Tabela 7: Comparação do número de interesses perdidos com e sem pivô.

Nº de carros	Interesses perdidos com pivô	Interesses perdidos sem pivô	% com pivô	% sem pivô
8	219	7101	78.5	72.1
16	657	40686	76.8	58.8
32	1290	87625	70.3	64.0
64	2197	108560	75.6	54.2



Figura 16: Evolução do número de interesses enviados com e sem pivô em função do número de carros.

Estes resultados confirmam que a solução hierárquica com pivô não só reduz drasticamente o tráfego de rede, como também melhora a eficiência e a fiabilidade do processo de disseminação de interesses, contribuindo para um comportamento mais escalável e controlado do sistema.

5.4 Taxa da rede

A Tabela 8 apresenta a eficiência da rede, calculada como a razão entre o número de interesses entregues com sucesso e o total de interesses enviados.

Tabela 8: Taxa da rede (eficiência de entrega de interesses) com e sem pivô.

Nº de carros	Enviados c/ pivô	Perdidos c/ pivô	Taxa c/ pivô (%)	Enviados s/ pivô	Perdidos s/ pivô	Taxa s/ pivô (%)
8	279	219	21.5	9940	7101	28.6
16	855	657	23.1	69231	40686	41.2
32	1834	1290	29.6	136986	87625	36.1
64	2907	2197	24.4	200254	108560	45.8

Observa-se que a taxa percentual de rede é ligeiramente inferior na configuração com pivô, variando entre 21% e 30%, em comparação com valores entre 28% e 46% na abordagem sem pivô.

No entanto, esta diferença deve ser interpretada em conjunto com o volume total de mensagens. Apesar de uma menor taxa percentual, o número absoluto de mensagens trocadas e de interesses perdidos é várias ordens de grandeza inferior na abordagem hierárquica, o que indica uma utilização muito mais eficiente dos recursos da rede. Em termos globais, a estratégia com pivô demonstra um comportamento mais estável e controlado, reduzindo a sobrecarga de comunicação e assegurando uma sincronização eficaz mesmo em cenários com elevado número de veículos.

5.5 Análise de Escalabilidade

A escalabilidade é um fator determinante na viabilidade de sistemas distribuídos. Nos testes realizados, observou-se que o crescimento da rede não provoca uma degradação linear das métricas no modelo hierárquico. Enquanto a abordagem plana apresenta aumento exponencial da latência e do tráfego, o modelo proposto mantém uma evolução quase linear.

Nas grelhas menores (5×5), as diferenças são reduzidas, dado o baixo número de interações. No entanto, com o aumento do número de veículos, a abordagem sem hierarquia torna-se inviável devido à sobrecarga, enquanto o modelo hierárquico conserva a estabilidade e previsibilidade. Este comportamento comprova a capacidade de escalabilidade do modelo proposto para redes de larga escala.

5.6 Limitações e Perspetivas Futuras

Apesar dos resultados positivos, a abordagem proposta apresenta algumas limitações. Em cenários extremamente grandes, a distância entre pivôs pode introduzir atrasos adicionais na Fase 2 da sincronização. Além disso, o modelo assume uma estrutura de rede relativamente estática, o que não reflete plenamente o comportamento de veículos em movimento contínuo.

Como evolução futura, propõe-se:

- Implementar algoritmos de eleição dinâmica de pivôs, adaptativos à mobilidade e densidade da rede;
- Integrar mecanismos de ajuste automático do intervalo de publicação, com base na carga de tráfego observada;
- Avaliar o modelo em ambientes urbanos reais, com dados de mobilidade obtidos de simuladores como SUMO ou de GPS.

5.7 Síntese Final

De forma resumida, o modelo proposto apresenta ganhos expressivos em todas as métricas avaliadas. A abordagem hierárquica demonstrou:

- Redução drástica do tráfego de mensagens, com diminuição superior a 98% no número total de mensagens e interesses enviados em comparação com a abordagem sem pivô;
- Latências significativamente menores, com melhoria de até 40% em cenários com poucos veículos e redução consistente entre 13% e 22% em cenários mais carregados;
- Maior fiabilidade na entrega de interesses, com taxa de sucesso mantida acima de 70%, face a valores entre 54% e 64% sem pivô;
- Menor número de interesses perdidos, reforçando a capacidade de resistência a congestionamentos e de escalabilidade do sistema.

Em conclusão, os resultados confirmam que o modelo proposto constitui uma solução eficiente, escalável e robusta para a sincronização de dados em redes veiculares NDN. A sua capacidade de reduzir drasticamente o tráfego, manter baixas latências e garantir elevada fiabilidade valida a aplicabilidade da proposta em cenários cooperativos e de elevada mobilidade, fundamentais para a próxima geração de sistemas de transporte inteligentes.

Capítulo 6

Conclusão e Trabalho Futuro

6.1 Síntese Geral

O presente trabalho teve como objetivo propor e avaliar uma estratégia hierárquica de sincronização de dados em redes veiculares baseadas no paradigma NDN. A abordagem desenvolvida, suportada pelo protocolo SVSync, introduz a utilização de nós *pivôs* como elementos de agregação e disseminação de informação, com o intuito de reduzir a sobrecarga de mensagens e a latência de sincronização em cenários com elevada densidade veicular.

A implementação foi realizada no `ndnSIM`, considerando cenários em grelha com tamanhos 5x5, 9x9, 17x17 e 33x33, representando interseções urbanas com múltiplas faixas. O código define três fases de sincronização distintas, *Lanes to Pivots*, *Pivots Inter-Sync* e *Pivots to Lanes* recolhendo métricas como a duração total do processo de sincronização, número de mensagens trocadas e taxa de perda de *Interests*.

Os resultados demonstram que a abordagem hierárquica apresenta vantagens significativas relativamente à solução tradicional (sem pivôs). Em particular:

- a latência de sincronização é significativamente reduzida e mantém-se estável mesmo com o aumento do número de veículos e do tamanho da rede;
- o número total de mensagens trocadas diminui substancialmente, evitando a sobrecarga observada em abordagens planas;
- a taxa de perda de *Interests* mantém-se dentro de valores aceitáveis, comprovando a robustez do modelo proposto.

Estes resultados confirmam que a hierarquização da sincronização, com eleição de pivôs por faixa de tráfego, permite melhorar a escalabilidade e a eficiência da disseminação de dados em ambientes densos e dinâmicos, típicos de redes veiculares.

6.2 Limitações Identificadas

Apesar do desempenho positivo, a solução proposta apresenta algumas limitações importantes:

- **Mobilidade e conectividade intermitente:** a elevada mobilidade dos veículos pode provocar falhas temporárias na sincronização, especialmente quando um pivô abandona a área antes do término de uma fase;
- **Ponto único de falha:** a dependência de um pivô por faixa cria um potencial ponto de falha caso o nó se torne indisponível;
- **Sobrecarga criptográfica:** a exigência de assinatura digital nos *Interests* SVSync aumenta o custo computacional, o que pode ser crítico para unidades com recursos limitados;

Estas limitações não invalidam a aplicabilidade do modelo, mas apontam para a necessidade de mecanismos de redundância para melhorar a robustez.

6.3 Trabalhos Futuros

Para aprofundar e generalizar o trabalho desenvolvido, propõem-se as seguintes linhas de investigação futura:

1. Eleição dinâmica e redundância de pivôs

Implementar algoritmos de eleição dinâmica que permitam substituir automaticamente um pivô falhado, com base em critérios de conectividade, potência de sinal e estabilidade geográfica. Esta funcionalidade reduzirá a dependência de nós fixos e aumentará a resiliência do sistema.

2. Integração com modelos de mobilidade realistas

Integrar o módulo desenvolvido com simuladores de tráfego como o SUMO, permitindo representar de forma mais fidedigna o movimento dos veículos e interações com a infraestrutura urbana. Isso permitirá validar o comportamento da sincronização em cenários reais, incluindo variações de densidade, cruzamentos complexos e semáforos inteligentes.

3. Suporte a comunicações 5G e Edge Computing

Explorar a integração do modelo hierárquico com arquiteturas de *edge computing* e redes 5G, onde OBUs e RSUs possam atuar como pivôs de nível superior. Esta abordagem híbrida poderá reduzir ainda mais a latência e aumentar a robustez da rede.

4. Mecanismos de segurança e autenticação adaptativa

Otimizar o processo de assinatura digital dos *Interests* SVSync, introduzindo esquemas de autenticação leve (*lightweight security* [maharshi_dayanand_university_rohtak_haryana_india_lightweight_2019]) adaptados a dispositivos com restrições de processamento. Poderão ainda ser aplicadas técnicas de verificação para mitigar ataques de *Interest flooding*.

5. Avaliação de desempenho multi-métrica

Expandir a análise atual para incluir métricas adicionais, como consumo energético, carga de CPU, eficiência da *cache* e atraso fim-a-fim. Isso permitirá compreender o impacto global da sincronização hierárquica em redes veiculares de larga escala, incluindo cenários com mais veículos.

6. Testes em larga escala e cenários heterogêneos

Conduzir simulações com topologias maiores e cenários híbridos (urbano, rodoviário e rural), avaliando a robustez e escalabilidade do modelo sob diferentes condições de densidade e mobilidade.

6.4 Considerações Finais

A introdução da hierarquia de pivôs no contexto do SVSync revelou-se uma solução promissora para melhorar o desempenho das redes V-NDN, demonstrando reduções expressivas em latência e volume de mensagens. Este trabalho contribui para o avanço do estado da arte na sincronização de dados em ambientes dinâmicos e distribuídos, fornecendo uma base sólida para futuras investigações e aplicações em ITS.

Como perspectiva final, considera-se que a combinação de estratégias hierárquicas, mobilidade adaptativa e sincronização baseada em conteúdo poderá constituir uma das abordagens mais eficazes para suportar a próxima geração de comunicações veiculares descentralizadas.